Kapitel 13

Topologie

13.1 Topologische Räume und stetige Abbildungen

Definition 13.1.1. *Es sei $X \neq \emptyset$ eine Menge und $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X) := \{Y \subseteq X\}$ ein System von Teilmengen mit*

a) $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.

b) Ist I eine Menge und sind für $i \in I$ Elemente $V_i \in \mathcal{O}$ gegeben, so gilt:

$$\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{O} \tag{13.1.1}$$

c) Ist J eine endliche Menge und sind für $i \in J$ Elemente $V_i \in \mathcal{O}$ gegeben, so gilt:

$$\bigcap_{i \in J} V_i \in \mathcal{O}, \tag{13.1.2}$$

dann heißt $\mathcal{O}$ eine **Topologie** *auf X und $(X, \mathcal{O})$ ein* **topologischer Raum**. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, dann*

- *heißen die Elemente $V \in \mathcal{O}$* **offene Mengen**.
- *Ist $x \in X$, so heißt $U \subseteq X$ eine* **Umgebung** *von x, wenn es $V \in \mathcal{O}$ gibt mit $x \in V \subseteq U$.*
- *Ist $x \in X$, so heißt $\mathcal{U}_x \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine* **Umgebungsbasis** *von x, wenn es für jede Umgebung U von x eine Umgebung V von x mit $V \in \mathcal{U}_x$ und $V \subseteq U$ gibt.*
- *$(X, \mathcal{O})$ heißt* **hausdorffsch**, *wenn es für alle $x, y \in X$ mit $x \neq y$ offene Mengen $U, V \in \mathcal{O}$ gibt mit $U \cap V = \emptyset$ und $x \in U$ und $y \in V$.*
- *Eine Menge $A \subseteq X$ heißt* **abgeschlossen**, *wenn es $V \in \mathcal{O}$ gibt mit $A = X \backslash V$.*
- *$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{O}$ heißt eine* **Basis der Topologie** *$\mathcal{O}$, wenn sich jedes $U \in \mathcal{O}$ als Vereinigung $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ von offenen Mengen $U_i \in \mathcal{B}$ schreibt.*

Ist X eine Menge und sind $\mathcal{O}$ und $\tilde{\mathcal{O}}$ Topologien auf X mit $\mathcal{O} \subseteq \tilde{\mathcal{O}}$, dann heißt $\mathcal{O}$ **gröber** *als $\tilde{\mathcal{O}}$ (oder $\tilde{\mathcal{O}}$* **feiner** *als $\mathcal{O}$). Ist $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, $Y \subseteq X$, so heißt $x \in X$*

- **innerer Punkt** *von Y, wenn Y eine Umgebung von x ist*
- **äußerer Punkt** *von Y, wenn x ein innerer Punkt von $X \backslash Y$ ist.*
- **isolierter Punkt** *von Y, wenn es eine Umgebung U von x gibt mit $U \cap Y = \{x\}$*
- **Berührungspunkt** *von Y, wenn für jede Umgebung U von x gilt: $Y \cap U \neq \emptyset$.*
- **Häufungspunkt** *von Y, wenn für jede Umgebung U von x gilt: $U \cap (Y \backslash \{x\}) \neq \emptyset$.*

$$\overline{Y} := \{x \in X : \text{ für jede Umgebung } V \text{ von } x \text{ gilt: } V \cap Y \neq \emptyset\} \tag{13.1.3}$$

heißt der **Abschluß** *von Y.*

$$\overset{\circ}{Y} := \{x \in Y : x \text{ ist innerer Punkt von } Y\} \tag{13.1.4}$$

heißt **offener Kern** *von Y.*

$$\partial Y := \overline{Y} \cap \overline{X \backslash Y} \tag{13.1.5}$$

heißt der **Rand** *von Y. $Y \subseteq X$ heißt* **dicht**, *wenn $\overline{Y} = X$ ist. $(X, \mathcal{O})$ ist ein* **separabler topologischer Raum**, *wenn es eine abzählbare dichte Teilmenge gibt.*

Beispiel 13.1.2.

a) Ist X eine Menge, so bilden $\mathcal{O} = \{\emptyset, X\}$ und $\mathcal{O} = \mathcal{P}(X)$ immer eine Topologie auf X.

b) Es sei $X = \{\Box, \Diamond\}$, dann erfüllt $\mathcal{O} = \{\emptyset, \{\Box\}, X\}$, wie man durch Bilden aller möglichen Durchschnitte und Vereinigungen nachprüfen kann, alle Eigenschaften einer Topologie. Diese ist jedoch nicht hausdorffsch, denn $\{\Box\}$ und X sind alle Umgebungen von $\Box$ und X ist die einzige Umgebung von $\Diamond$, daher gibt es keine disjunkten Umgebungen von $\Box$ und $\Diamond$. In $\mathcal{O}$ sind $\emptyset = X \backslash X$, $\{\Diamond\} = X \backslash \{\Box\}$ und $X = X \backslash \emptyset$ alle abgeschlossenen Mengen.

c) Jeder metrische Raum (X, d) wird durch die Wahl von

$$\mathcal{O}_d := \Big\{ U \subseteq X \quad : \quad \text{für alle } x \in U \text{ existiert } \varepsilon = \varepsilon(x, U) > 0 \text{ mit } K(x, \varepsilon) := \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\} \subseteq U \Big\} \tag{13.1.6}$$

zu einem topologischen hausdorffschen Raum $(X, \mathcal{O}_d)$. Zu jedem $a \in X$ und $r > 0$ ist die offene Kugel $K(a, r) := \{x \in X : d(x, a) < r\}$ offen bzgl. $\mathcal{O}_d$ und damit hat jeder Punkt $a \in X$ die Umgebungsbasis $\{K(a, r) : r > 0\}$ und die abzählbare Umgebungsbasis $\{K(a, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

Beweis. • $\emptyset, X \in \mathcal{O}_d$

- Ist I eine Menge und $U_i \in \mathcal{O}_d$ für alle $i \in I$, $w \in \bigcup_{i\in I} U_i$, so wähle $j \in I$ mit $w \in U_j$ und $r := r(w, U_j)$, dann ist $\{v \in X : d(v,w) < r(w,U_j)\} \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$, also $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}_d$.
- Ist J eine endliche Menge und $U_j \in \mathcal{O}_d$ für alle $j \in J$ und $w \in \bigcap_{i\in J} U_i$, dann ist $r := \min\{r(w,U_j) : j \in J\} > 0$ und

$$\{v \in X : d(v,w) < r\} \subseteq \{v \in X : d(v,w) < r(w,U_j)\} \subseteq U_j$$

für alle $j \in J$, also $\{v \in X : d(v,w) < r\} \subseteq \bigcap_{j\in J} U_j$, dh. $\bigcap_{j\in J} U_j \in \mathcal{O}_d$

und somit ist $\mathcal{O}_d$ eine Topologie auf X. Ist $a \in X$ und $r > 0$, dann ist die offene Kugel $K(a,r) := \{x \in X : d(x,a) < r\}$ auch offen in der von d erzeugten Topologie $\mathcal{O}_d$ auf X. Denn für jedes $x \in K(a,r)$ ist $\delta(x) := \frac{1}{2}(r - d(x,a)) > 0$, also folgt aus der Dreiecksungleichung $d(y,a) \leq d(y,x) + d(x,a) < \delta(x) + d(x-a) < r$ für jedes $y \in X$ mit $d(x,y) < \delta(x)$, dh. $K(x,\delta(x)) \subseteq K(a,r)$ für jedes $x \in K(a,r)$. Dies zeigt $K(a,r) \in \mathcal{O}_d$. Zu $a \in X$ bilden also die **offenen Kugeln**

$$K(a,r) := \{y \in X : d(x,y) < r\} \quad \text{für } r > 0$$

und ebenso $K(a, \frac{1}{n}), n \in \mathbb{N}$ eine Umgebungsbasis von a, denn nach Definition von $\mathcal{O}_d$ gibt es für jede offene Umgebung U von a ein $r > 0$ mit $K(a,r) \subseteq U$ und $K(a,r) \in \mathcal{O}_d$. □

d) Ist $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum, dann wird durch

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_{\|\cdot\|} \quad := \quad \{U \subseteq V : \ & \text{Für jedes } u \in U \text{ gibt es ein } r = r(u,U) > 0 \text{ mit} \\ & \{w \in V : \|u - w\| < r\} \subseteq U\}\end{aligned}$$

eine Topologie auf V definiert – diese heißt die **Normtopologie** auf V. Dies ist ein Spezialfall von (c).

e) Auf $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ wird durch den Absolutbetrag $|\cdot|$ nach (d) eine Normtopologie definiert. Diese wird als **Standardtopologie** bezeichnet und sofern nicht explizit anders vermerkt betrachten wir $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ immer als topologischen Raum versehen mit dieser Standardtopologie.

Lemma 13.1.3. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $\emptyset \neq Y \subseteq X$. Dann definiert*

$$\mathcal{O}_Y := \{Y \cap V : V \in \mathcal{O}\} \tag{13.1.7}$$

eine Topologie auf Y, die sogenannte **Relativtopologie**.

Beweis. $\emptyset = \emptyset \cap Y, Y = Y \cap X \in \mathcal{O}_Y$. Ist I eine Menge und $V_i \in \mathcal{O}_Y$ für alle $i \in I$, so gibt es $W_i \in \mathcal{O}$ mit $V_i = Y \cap W_i$, daher ist $\bigcup_{i \in I} W_i \in \mathcal{O}$ und daher

$$\bigcup_{i \in I} V_i = \bigcup_{i \in I} (Y \cap W_i) = Y \cap \left(\bigcup_{i \in I} W_i \right) \in \mathcal{O}_Y.$$

Ist J eine endliche Menge, $V_j \in \mathcal{O}_Y$ für alle $j \in J$, also ist $V_j = Y \cap W_j$ mit $W_j \in \mathcal{O}$, dann ist

$$\bigcap_{i \in J} V_i = \bigcap_{i \in J} (Y \cap W_i) = Y \cap \left(\bigcap_{i \in J} W_i \right) \in \mathcal{O}_Y.$$

□

Lemma 13.1.4. *Es sei $\emptyset \neq X$ eine Menge und für $i \in I$ sei $\mathcal{O}_i \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Topologie auf X, dann ist auch*

$$\mathcal{O} := \bigcap_{i \in I} \mathcal{O}_i = \{V \subseteq X : V \in \mathcal{O}_i \text{ für alle } i \in I\} \tag{13.1.8}$$

eine Topologie auf X. Insbesondere ist für jede Teilmenge $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ das System

$$\mathcal{O}_{\mathcal{S}} := \bigcap_{\substack{\mathcal{O} \text{ Topologie auf } X \\ \mathcal{S} \subseteq \mathcal{O}}} \mathcal{O} \tag{13.1.9}$$

eine Topologie auf X, nämlich die gröbste Topologie auf X, in der alle Mengen aus $\mathcal{S}$ offen sind.

Beweis. Sind $\mathcal{O}_i$ Topologien auf X für alle $i \in I$, dann ist $\emptyset, X \in \mathcal{O}_i$ für alle $i \in I$, also $\emptyset, X \in \mathcal{O}$. Ist J eine Menge und $V_j \in \mathcal{O}$ für alle $j \in J$, dann ist $V_j \in \mathcal{O}_i$ für alle $i \in I$, also $\bigcup_{j \in J} V_j \in \mathcal{O}_i$ für alle $i \in I$, dh. $\bigcup_{j \in J} V_j \in \mathcal{O}$. Ist J eine endliche Menge und $V_j \in \mathcal{O}$ für alle $j \in J$, dann ist $V_j \in \mathcal{O}_i$ für alle $i \in I$, also $\bigcap_{j \in J} V_j \in \mathcal{O}_i$ für alle $i \in I$, dh. $\bigcap_{j \in J} V_j \in \mathcal{O}$. □

Lemma 13.1.5. *Ist $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, $Y \subseteq X$ dann sind äquivalent:*

a) Y ist offen

b) Jedes $y \in Y$ ist ein innerer Punkt von Y, dh. $Y = \overset{\circ}{Y}$.

Beweis.

a)⇒b) Ist Y offen, $y \in Y$, so ist Y eine Umgebung von y, also y ein innerer Punkt von Y, dh. $Y \subseteq \overset{\circ}{Y}$ und da immer $\overset{\circ}{Y} \subseteq Y$ gilt, folgt daher $\overset{\circ}{Y} = Y$.

b)⇒a) Ist $y \in Y$, so gibt es eine offene Umgebung $U(y)$ von y mit $U(y) \subseteq Y$, daher ist $Y = \bigcup_{y \in Y} U(y)$ offen. □

Lemma 13.1.6. *Ist $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, $Y \subseteq X$ dann sind äquivalent:*

a) Y ist abgeschlossen

b) Jeder Berührpunkt y von Y liegt in Y, dh. $Y = \overline{Y}$.

Beweis. Y ist genau dann abgeschlossen, wenn $X \backslash Y$ offen ist, was nach Lemma 13.1.5 genau dann der Fall ist, wenn jeder Punkt $z \in X \backslash Y$ ein innerer Punkt von $X \backslash Y$ ist. Das aber bedeutet, daß es für jedes $z \in X \backslash Y$ eine Umgebung $U_z \subseteq X \backslash Y$ von z gibt, weshalb kein $z \in X \backslash Y$ Berührpunkt von Y sein kann. Da jedes $y \in Y$ auch Berührpunkt von Y ist, gilt dann auch $Y = \overline{Y}$. □

Beispiel 13.1.7.
Es sei $(\mathbb{C}, \mathcal{O}_{\mathbb{C}})$ die Standardtopologie auf $\mathbb{C}$ wie in Beispiel 13.1.2 und $Y := \{x + iy \in \mathbb{C} : x, y \in [-1, 1[\}$. Dann ist $-1 \in Y$

- kein innerer Punkt von Y, denn jede Umgebung von -1 enthält nach Definition von $\mathcal{O}$ eine offene Kugel $K(-1, \varepsilon)$ mit $\varepsilon > 0$ und nach Definition von Y liegt keine solche Kugel in Y.
- kein isolierter Punkt von Y, denn $K(-1, \varepsilon) \cap Y \neq \{-1\}$ für jedes $\varepsilon > 0$.
- Berührpunkt von Y, denn für jedes $\varepsilon > 0$ ist $K(-1, \varepsilon) \cap Y \neq \emptyset$.
- Häufungspunkt von Y, denn für jedes $\varepsilon > 0$ ist $K(-1, \varepsilon) \cap (Y \backslash \{-1\} \neq \emptyset$.

Lemma 13.1.8. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$, dann ist $\overline{Y}$ die kleinste abgeschlossene Menge, die Y enthält und $\overset{\circ}{Y}$ die größte offene Menge, die in Y enthalten ist. In diesem Fall gilt: $X \backslash \overline{Y} = (X \backslash Y)^\circ$ und $X \backslash \overset{\circ}{Y} = \overline{X \backslash Y}$.*

Beweis. Nach Definition ist x genau dann ein innerer Punkt von Y, wenn es eine offene Umgebung U_x von x gibt mit $U_x \subseteq Y$. Der offene Kern $\overset{\circ}{Y}$ enthält also gerade alle offenen Mengen, die in Y enthalten sind und ist daher als Vereinigung dieser offenen Mengen wieder offen, also die größte offene Menge, die in Y enthalten ist. $x \in X$ ist nicht im Abschluß $\overline{Y}$ von Y genau dann wenn es eine Umgebung U_x von x mit $U_x \cap Y = \emptyset$ gibt, dh. mit $U_x \subseteq X \backslash Y$, dh es gilt $X \backslash \overline{Y} \subseteq (X \backslash Y)^\circ$. $x \in (X \backslash Y)^\circ$ genau dann wenn es eine Umgebung U_x von x mit $U_x \subseteq X \backslash Y$ gibt, also $U_x \cap Y = \emptyset$, dh. x ist kein Berührpunkt von Y oder $(X \backslash Y)^\circ \subseteq X \backslash \overline{Y}$. Zusammengenommen gilt

$$X \backslash \overline{Y} = (X \backslash Y)^\circ. \tag{13.1.10}$$

Wende (13.1.10) für $X \backslash Y$ statt Y an, so folgt $X \backslash \overline{(X \backslash Y)} = [X \backslash (X \backslash Y)]^\circ = Y^\circ$ und nach Komplementbildung folgt

$$X \backslash (X \backslash \overline{(X \backslash Y)}) = \overline{X \backslash Y} = X \backslash \overset{\circ}{Y}.$$

$\overline{Y} = X \backslash ((X \backslash Y)^\circ)$ ist als Komplement der offenen Menge $(X \backslash Y)^\circ$ abgeschlossen und da $(X \backslash Y)^\circ$ die größte in $X \backslash Y$ enthaltene offene Menge ist, ist $\overline{Y}$ die kleinste abgeschlossene Menge, die Y enthält. □

Lemma 13.1.9. *Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$, dann sind äquivalent:*

a) Y ist dicht

b) Für jedes $V \in \mathcal{O}_X$, $V \neq \emptyset$ gilt $Y \cap V \neq \emptyset$.

Beweis. Es sei Y dicht in X, dh. $\overline{Y} = X$ und $\emptyset \neq V \in \mathcal{O}_X$. Angenommen $Y \cap V = \emptyset$, so ist $V \subseteq X \backslash Y$ und weil V offen ist, folgt daraus sogar $\emptyset \neq V = \overset{\circ}{V} \subseteq (X \backslash Y)^\circ = X \backslash \overline{Y} = \emptyset$, ein offensichtlicher Widerspruch. Ist umgekehrt $Y \cap V \neq \emptyset$ für jedes $V \in \mathcal{O}_X$ mit $\emptyset \neq V$ und $x \in X$, dann gibt es für jede Umgebung U von x ein $V \in \mathcal{O}_X$ mit $x \in V$ und $V \subseteq U$, also ist $Y \cap U \supseteq Y \cap V \neq \emptyset$ und somit x ein Berührungspunkt von Y, dh. $\overline{Y} = X$. □

Beispiel 13.1.10. In $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_\mathbb{R})$ sind $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ dichte Mengen, denn zu jedem $V \in \mathcal{O}_\mathbb{R}$, $V \neq \emptyset$ wähle $x \in V$. Dann gibt es nach Definition von $\mathcal{O}_\mathbb{R}$ ein $r > 0$ mit $]x - r, x + r[\subseteq V$. Nach Lemma 4.1.3 gibt es ein $q \in]x - r, x + r[\cap \mathbb{Q}$, also ist $\mathbb{Q}$ dicht in $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_\mathbb{R})$. $]x - r, x + r[$ ist überabzählbar, also $]x - r, x + r[\cap (\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}) \neq \emptyset$, da $\mathbb{Q}$ abzählbar ist.

Definition 13.1.11. *Ist $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, I eine gerichtete Menge und $(x_i)_{i \in I}$ ein Netz in X, dann heißt $a \in X$ ein*

a) **Grenzwert** *von $(x_i)_{i \in I}$, genau dann wenn es für jede Umgebung U von a ein $j(U) \in I$ gibt, so daß $x_i \in U$ für alle $i \in I$ mit $j(U) \leq i$ gilt. Schreibweise: $a = \lim\limits_{i \in I} x_i$.*

b) **Häufungswert** *von $(x_i)_{i \in I}$, genau dann wenn für jede Umgebung U von a und für alle $i \in I$ ein $j \in I$ mit $j \geq i$ und $x_j \in U$ gibt.*

Lemma 13.1.12. *Ist $(X, \mathcal{O})$ ein hausdorffscher topologischer Raum, dann hat jedes Netz $(x_i)_{i \in I}$ in X höchstens einen Grenzwert.*

Beweis. Sind $a, b \in X$ mit $a \neq b$ Grenzwerte von $(x_i)_{i \in I}$, dann gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$. Nach Definition des Grenzwerts gibt es $j(U), j(V) \in I$, so daß $x_k \in U$ für alle $k \in I$ mit $k \geq j(U)$ ist und $x_l \in V$ für alle $l \in I$ mit $l \geq j(V)$ ist. Da I gerichtet ist, gibt es ein $j \in I$ mit $j \geq j(U)$ und $j \geq j(V)$, also ist $x_j \in U \cap V = \emptyset$, ein Widerspruch. □

Lemma 13.1.13. *Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum, $A \subseteq X$ und $a \in X$, dann sind äquivalent:*

a) $a \in \overline{A}$

b) Es gibt ein Netz $(x_i)_{i \in I}$ in A mit $a = \lim\limits_{i \in I} x_i$.

Beweis. Es sei $\mathcal{U}(a)$ die Menge aller Umgebungen von a.

a)⇒b) Ist $a \in \overline{A}$, so gilt $U \cap A \neq \emptyset$ für jede Umgebung U von a. Wir können also zu $U \in \mathcal{U}(a)$ ein $x_U \in U \cap A$ wählen, dann ist $(x_U)_{U \in \mathcal{U}(a)}$ ein Netz in A mit $a = \lim\limits_{U \in \mathcal{U}(a)} x_U$.

b)⇒a) Ist $(x_i)_{i \in I}$ ein Netz in A mit $a = \lim\limits_{i \in I} x_i$ und U eine Umgebung von a, dann gibt es $j(U) \in I$ mit $x_i \in U$ für alle $i \in I, i \geq j(U)$, dh. $\emptyset \neq \{x_i : i \geq j(U)\} \subseteq U \cap A$, also ist a Berührpunkt von A.

□

Definition 13.1.14. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume, $a \in X$ und $f : X \to Y$. Dann heißt f* **stetig im Punkt** *a, wenn für jede Umgebung V von $f(a)$ auch $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von a ist. f ist* **stetig**, *wenn f in jedem Punkt $a \in X$ stetig ist. $f : X \to Y$ heißt ein* **Homöomorphismus**, *wenn f stetig und bijektiv ist und auch die Umkehrabbildung $f^{-1} : Y \to X$ stetig ist.*

Satz 13.1.15. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume, $f : X \to Y$. Dann sind äquivalent:*

a) f ist stetig

b) $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_X$ für alle $V \in \mathcal{O}_Y$

c) $f(\overline{B}) \subseteq \overline{f(B)}$ für alle $B \subseteq X$

d) $f^{-1}(A)$ ist abgeschlossen für alle abgeschlossenen Mengen A in Y.

Beweis.

a) $\Rightarrow$ c) Es sei $B \subseteq X$ und $x \in X$ mit $x \in \overline{B}$ und es sei V eine Umgebung von $f(x)$. Wegen der Stetigkeit von f im Punkt x ist dann $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x, also $f^{-1}(V) \cap B \neq \emptyset$ nach der Definition des Abschlußes von B. Damit ist

$$\emptyset \neq f(f^{-1}(V) \cap B) = f(\{y \in B : f(y) \in V\}) = V \cap f(B),$$

also $f(x) \in \overline{f(B)}$.

c) $\Rightarrow$ d) Es sei $A \subseteq Y$ abgeschlossen und $B := f^{-1}(A)$. Nach Voraussetzung in c) folgt: [1]

$$f(\overline{B}) \subseteq \overline{f(B)} = \overline{f(f^{-1}(A))} = \overline{f(X) \cap A} \subseteq \overline{A} = A$$

Durch Urbildbildung folgt:

$$\overline{B} \subseteq f^{-1}(f(\overline{B})) \subseteq f^{-1}(A) = B \subseteq \overline{B}$$

oder $B = \overline{B}$.

d) $\Rightarrow$ b) Für alle $W \subseteq Y$ ist $X \backslash f^{-1}(W) = f^{-1}(Y \backslash W)$, daher ist $f^{-1}(V) = X \backslash f^{-1}(Y \backslash V)$ für jedes $V \in \mathcal{O}_Y$ das Komplement der abgeschlossenen Menge $f^{-1}(Y \backslash V)$ und damit offen.

b) $\Rightarrow$ a) Es sei $x \in X$ und U eine Umgebung von $f(x)$, $V \in \mathcal{O}_Y$ mit $V \subseteq U$ und $f(x) \in V$, dann ist nach b) $f^{-1}(V)$ offen; ferner $x \in f^{-1}(V)$, also sind $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(U)$ Umgebungen von x.

□

Satz 13.1.16. *Sind $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume, $a \in X$ und $f : X \to Y$ eine Funktion, dann sind äquivalent:*

[1] wegen $f(f^{-1}(A)) = \{f(x) : x \in X, f(x) \in A\} = f(X) \cap A$

a) f ist stetig in a.

b) Für jedes Netz $(x_i)_{i\in I}$ in X mit $a = \lim\limits_{i\in I} x_i$ gilt $f(a) = \lim\limits_{i\in I} f(x_i)$.

Beweis.

a)⇒b) Ist V Umgebung von $f(a)$, dann ist $U := f^{-1}(V)$ eine Umgebung von a mit $f(U) \subseteq V$. Ist nun $(x_i)_{i\in I}$ ein Netz in X mit $a = \lim\limits_{i\in I} x_i$, so gibt es $j(U) \in I$ mit $x_i \in U$ für alle $i \geq j(U)$ und damit ist $f(x_i) \in V$ für alle $i \geq j(U)$, dh. $f(a) = \lim\limits_{i\in I} f(x_i)$.

b)⇒a) Angenommen f ist in a nicht stetig, so gibt es eine Umgebung V von $f(a)$ mit $f(U) \not\subseteq V$ für jede Umgebung U von a. Betrachte die Menge $\mathcal{U}(a)$ aller Umgebungen von a; diese ist gerichtet. Daher gibt es für alle $U \in \mathcal{U}(a)$ ein $x_U \in U$ mit $f(x_U) \notin V$. Somit definiert $(x_U)_{U\in\mathcal{U}(a)}$ ein Netz in X mit $a = \lim\limits_{U\in\mathcal{U}(a)} x_U$ aber $f(a) \neq \lim\limits_{U\in\mathcal{U}(a)} f(x_U)$.

□

Satz 13.1.17. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ und $(Z, \mathcal{O}_Z)$ topologische Räume, $f : X \to Y$ und $g : Y \to Z$. Dann gilt:*

- *Ist f stetig in $a \in X$ und g stetig in $f(a)$, so ist auch $g \circ f$ stetig in a.*
- *Sind f und g stetig, so ist auch $g \circ f$ stetig.*

Beweis. Ist W eine Umgebung von $(g \circ f)(a)$, so ist wegen der Stetigkeit von g im Punkt $f(a)$ auch $g^{-1}(W)$ eine Umgebung von $f(a)$. Ebenso ist $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ wegen der Stetigkeit von f in a eine Umgebung von a, also ist $g \circ f$ in a stetig. □

Lemma 13.1.18. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume, $f : X \to Y$ eine Abbildung, $a \in X$ und $\mathcal{U}_{f(a)}$ eine Umgebungsbasis von $f(a)$ bezüglich $\mathcal{O}_Y$, $\mathcal{B}$ eine Basis der Topologie $\mathcal{O}_Y$. Dann gilt:*

a) f ist in a genau dann stetig, wenn $f^{-1}(U)$ für jedes $U \in \mathcal{U}_{f(a)}$ eine Umgebung von a ist.

b) f ist genau dann stetig, wenn $f^{-1}(U) \in \mathcal{O}_X$ für alle $U \in \mathcal{B}$ gilt.

Beweis.

a) Nach Definition ist f genau dann in a stetig, wenn für jede Umgebung V von $f(a)$ auch $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von a ist. Da jedes $U \in \mathcal{U}_{f(a)}$ eine Umgebung von $f(a)$ ist zeigt dies die Folgerung „⇒“ in a). Nach Definition einer Umgebungsbasis von $f(a)$ gibt es für jede Umgebung V von $f(a)$ eine Umgebung $U \in \mathcal{U}_{f(a)}$ mit $U \subseteq V$. Ist also $f^{-1}(U)$ eine Umgebung von a, dann ist $f^{-1}(U) \subseteq f^{-1}(V)$, also auch $f^{-1}(V)$ Umgebung von a und damit f stetig in a, was auch die andere Richtung zeigt.

b) Nach Satz 13.1.15 ist f genau dann stetig, wenn $f^{-1}(U) \in \mathcal{O}_X$ für alle $U \in \mathcal{O}_Y$ erfüllt ist. Da $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{O}_Y$ gilt, folgt „$\Rightarrow$"; für die andere Implikation „$\Leftarrow$" beachte, daß jedes $U \in \mathcal{O}_Y$ die Form $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ mit $U_i \in \mathcal{B}$ hat. Nach Lemma 1.3.10 ist $f^{-1}(U) = f^{-1}(\bigcup_{i \in I} U_i) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i)$, also $f^{-1}(U) \in \mathcal{O}_X$ als Vereinigung offener Mengen. □

Bemerkung 13.1.19. Anders als bei $\mathbb{K}$-linearen Abbildungen – dort haben wir bewiesen, daß die Umkehrabbildung einer $\mathbb{K}$-linearen bijektiven Abbildung wieder $\mathbb{K}$-linear ist – muß die Umkehrabbildung einer bijektiven stetigen Abbildung nicht immer stetig sein. Das einfachste Beispiel ist: Es sei $X \neq \emptyset$ eine Menge mit mindestens zwei Elementen, dann ist $\mathrm{id}_X : (X, \mathcal{P}(X)) \to (X, \{\emptyset, X\})$ bijektiv und stetig, aber die Umkehrabbildung $\mathrm{id}_X : (X, \{\emptyset, X\}) \to (X, \mathcal{P}(X))$ ist nicht stetig, denn für $x \in X$ ist $\{x\} \in \mathcal{P}(X)$, aber $\mathrm{id}_X^{-1}(\{x\}) = \{x\} \notin \{\emptyset, X\}$.

Lemma 13.1.20. *Es sei I eine Menge und $(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$ seien topologische Räume für alle $i \in I$. Auf dem cartesischen Produkt $X := \prod_{i \in I} X_i$ mit den kanonischen Projektionen*

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{pr}_j : X & \to & X_j \\ (x_i)_{i \in I} & \mapsto & x_j \end{array} \quad \textit{bildet}$$

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i \in I} V_i : V_i \in \mathcal{O}_{X_i};\ \textit{es gibt endliches } J \subseteq I \textit{ mit } V_j = X_j \textit{ für alle } j \in I \backslash J \right\} \tag{13.1.11}$$

eine Basis der **Produkttopologie** *$\mathcal{O}_X$. $\mathcal{O}_X$ hat folgende Eigenschaften:*

a) $\mathcal{O}_X$ ist die gröbste Topologie auf X, so daß alle Projektionen $\mathrm{pr}_j, j \in I$ stetig sind.

b) Ist $(Z, \mathcal{O}_Z)$ ein topologischer Raum und $g : Z \to X$ eine Abbildung, dann ist g in einem Punkt $z \in Z$ genau dann stetig, wenn alle Abbildungen

$$\mathrm{pr}_j \circ g : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X_j, \mathcal{O}_{X_j}), \quad j \in I$$

in z stetig sind.

c) Sind $(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})$, $i \in I$ topologische Räume und $g_i : X_i \to Y_i$ Abbildungen. Dann ist $\prod_{i \in I} g_i : \prod_{i \in I} X_i \to \prod_{i \in I} Y_i$, $(x_i)_{i \in I} \mapsto (g_i(x_i))_{i \in I}$ in $a = (a_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i$ genau dann stetig (bezüglich den beiden Produkttopologien), wenn jedes $g_i : X_i \to Y_i$, $i \in I$ in $a_i \in X_i$ stetig ist.

Beweis. $\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i \in I} V_i : V_i \in \mathcal{O}_{X_i};\ \text{es gibt endliches } J \subseteq I \text{ mit } V_j = X_j \text{ für alle } j \in I \backslash J \right\}$ besteht aus allen endlichen Durchschnitten von Mengen der Form $\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j), j \in I$, $U_j \in \mathcal{O}_{X_j}$. Setze

$$\mathcal{O}_X := \left\{ U \subseteq X :\ \text{Es gibt eine Menge } L \text{ und } U_l \in \mathcal{B}, l \in L \text{ mit } U = \bigcup_{l \in L} U_l \right\} \cup \{\emptyset\}.$$

Wegen $X \in \mathcal{B}$ sind auch $\emptyset, X \in \mathcal{O}_X$. Offenbar sind beliebige Vereinigungen von Elementen aus $\mathcal{O}_X$ wieder in $\mathcal{O}_X$. Für eine endliche Menge M, oE. $M = \{1, ..., n\}$ und $U_m \in \mathcal{O}_X$, $m \in M$ gibt es $U_m = \bigcup_{l \in L_m} U_{m,l}$ mit $U_{m,l} \in \mathcal{B}$, also ergibt sich als Verallgemeinerung von (1.1.4) auf endliche Durchschitte von Vereinigungen:

$$\bigcap_{m=1}^{n} U_m = \bigcap_{m=1}^{n} \left(\bigcup_{l \in L_m} U_{m,l} \right) = \bigcup_{(l_1, ..., l_m) \in \prod_{j=1}^{n} L_j} (U_{1,l_1} \cap ... \cap U_{n,l_n}) \in \mathcal{O}_X,$$

denn $U_{1,l_1} \cap ... \cap U_{n,l_n} \in \mathcal{B}$ als endlicher Durchschnitt von Elementen aus $\mathcal{B}$. Somit ist $\mathcal{O}_X$ eine Topologie auf X, dazu ist $\mathcal{B}$ nach Konstruktion eine Basis der Topologie für $\mathcal{O}_X$. Da alle Mengen $\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j), j \in I, U_j \in \mathcal{O}_{x_j}$ in $\mathcal{B}$ und damit auch in $\mathcal{O}_X$ enthalten sind, ist jede Abbildung $\mathrm{pr}_j : (X, \mathcal{O}_X) \to (X_j, \mathcal{O}_{X_j})$ stetig.
Damit jede Abbildung $\mathrm{pr}_j : (X, \mathcal{O}) \to (X_j, \mathcal{O}_{X_j})$ stetig ist, muß die Topologie $\mathcal{O}$ alle Mengen der Form $\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j)$ mit $U_j \in \mathcal{O}_{X_j}$ enthalten. Wegen der Axiome einer Topologie, müssen auch alle endlichen Durchschnitte, also alle Elemente aus $\mathcal{B}$ in $\mathcal{O}$ enthalten sein und dann beliebige Vereinigungen von Elementen aus $\mathcal{B}$, also $\mathcal{O}_X \subseteq \mathcal{O}$. Da $\mathcal{O}_X$ bereits eine Topologie ist in der alle Projektionen $\mathrm{pr}_j, j \in J$ stetig sind, ist $\mathcal{O}_X$ die gröbste Topologie, so daß alle Abbildungen pr_j stetig sind.
Es sei nun $(Z, \mathcal{O}_Z)$ ein topologischer Raum und $g : Z \to X$.

„$\Rightarrow$“ Ist $g : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ stetig (in z), dann sind $\mathrm{pr}_j \circ g : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X_j, \mathcal{O}_{X_j})$ als Komposition (in z) stetiger Abbildungen stetig (in z).

„$\Leftarrow$“ Sind alle Abbildungen $\mathrm{pr}_j \circ g : Z \to X_j$ stetig in z und ist U eine Umgebung von $g(z)$, so gibt es ein $V \in \mathcal{O}_X$ mit $g(z) \in V \subseteq U$. Da V nach Konstruktion von $\mathcal{O}_X$ eine Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{B}$ ist, können wir oE. $V \in \mathcal{B}$ voraussetzen, dh. $V = \prod_{i \in I} V_i$ mit $V_i \in \mathcal{O}_{X_i}$ für alle $i \in I$ und es gibt eine endliche Menge $J \subseteq I$ mit $V_i = X_i$ für alle $i \in I \backslash J$. Dann ist

$$g^{-1}(V) = \left\{ w \in Z : g(w) = (g(w)_i)_{i \in I} \in V = \prod_{i \in I} V_i \right\} = \bigcap_{j \in J} (\mathrm{pr}_j \circ g)^{-1}(V_j).$$

Da $\mathrm{pr}_j \circ g$ stetig ist, folgt $(\mathrm{pr}_j \circ g)^{-1}(V_j) \in \mathcal{O}_Z$ und daher ist $g^{-1}(V) \in \mathcal{O}_Z$ als Durchschnitt von endlich vielen Elementen aus $\mathcal{O}_Z$ und da $g^{-1}(U)$ die offene Umgebung $g^{-1}(V)$ enthält, ist $g^{-1}(U)$ eine Umgebung von z, also g stetig in z.

Sind nun noch $(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})$, $i \in I$ topologische Räume und $g_i; X_i \to Y_i$ Abbildungen, $a = (a_i)_{i \in I} \in X = \prod_{i \in I} X_i$.

„$\Leftarrow$“ Ist $g_j : X_j \to Y_j$ stetig in a_j, so ist $g_j \circ \mathrm{pr}_{X,j} : X \to Y_j$ in $a = (a_i)_{i \in I}$ als Komposition der stetigen Abbildung $\begin{array}{rcl} \mathrm{pr}_{X,j} : X & \to & X_j \\ x = (x_i)_{i \in I} & \mapsto & x_j \end{array}$ mit der in a_j stetigen Abbildung

$g_j : X_j \to Y_j$ wieder stetig.

$$\begin{array}{rcl} g : X & \to & \prod_{i\in I} Y_i \\ x = (x_i)_{i\in I} & \mapsto & g(x) = (g_i(x_i))_{i\in I} \end{array}$$

ist nach (b) stetig in a.

„$\Rightarrow$“ Die Funktion $h_j : X_j \to X$ mit $\mathrm{pr}_{X,j}(h_j(x_j)) = x_j$ und $\mathrm{pr}_{X.i}(h_j(x_j)) = a_i$ für $i \in I$, $i \neq j$ ist laut (b) stetig, da id_{X_j} und die konstanten Abbildungen $\begin{array}{rcl} X_j & \to & X_i \\ x_j & \to & a_i \end{array}$ stetig sind. Ist nun $g = \prod_{i\in I} g_i$ stetig in a, dann ist $g_i = \mathrm{pr}_{X,i} \circ g \circ h_i$ steig in a_i.

□

Definition 13.1.21. *Sind $(X_i, \mathcal{O}_i)$ topologische Räume für $i \in I$ und $X := \prod_{i\in I} X_i$, dann heißt die Topologie $\mathcal{O}_X$ aus Lemma 13.1.20 die* **Produkttopologie** *und $(X, \mathcal{O}_X)$ der* **Produktraum** *(der topologischen Räume $X_i, i \in I$).*

Lemma 13.1.22. *Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ein Hausdorffraum und $f : X \to Y$ und $g : X \to Y$ seien stetig. Dann gilt:*

a) $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ ist eine abgeschlossene Teilmenge von X.

b) Ist $A \subseteq X$ dicht und gilt $f|_A = g|_A$, so gilt $f = g$.

Beweis.

a) Es sei $\triangle(Y) := \{(y, y) \in Y \times Y\}$ und $(y_1, y_2) \in Y \times Y \setminus \triangle(Y)$, also $y_1 \neq y_2$. Da Y ein Hausdorffraum ist, gibt es eine Umgebung $V_1 \in \mathcal{O}_Y$ von y_1 und eine Umgebung $V_2 \in \mathcal{O}_Y$ von y_2, so daß $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ist. Daher ist $V_1 \times V_2$ eine Umgebung von (y_1, y_2) in $Y \times Y$ mit $(V_1 \times V_2) \cap \triangle(Y) = \emptyset$, also ist $(Y \times Y) \setminus \triangle Y$ offen oder $\triangle(Y)$ abgeschlossen. Da nach Lemma 13.1.20 die Abbildung $\begin{array}{rcl} (f, g) : X & \to & Y \times Y \\ x & \mapsto & (f(x), g(x)) \end{array}$ stetig ist, so ist

$$\{x \in X : f(x) = g(x)\} = (f, g)^{-1}(\triangle(Y))$$

abgeschlossen.

b) Nach Voraussetzung ist $\{x \in X : f(x) = g(x)\} \supseteq A$ und $\overline{A} = X$. Da nach Teil a) die Menge $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ abgeschlossen ist, folgt $\{x \in X : f(x) = g(x)\} \supseteq \overline{A} = X$. □

Korollar 13.1.23. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ein Hausdorffraum, $f : X \to Y$ sei stetig, dann ist der Graph von f*

$$\Gamma(f) := \{(x, f(x)) : x \in X\} \tag{13.1.12}$$

eine abgeschlossene Teilmenge von $X \times Y$.

Beweis. Nach Definition der Produkttopologie sind die Projektionen $\begin{array}{rcl} \mathrm{pr}_1 : X \times Y & \to & X \\ (x,y) & \mapsto & x \end{array}$ und $\begin{array}{rcl} \mathrm{pr}_2 : X \times Y & \to & Y \\ (x,y) & \mapsto & y \end{array}$ stetig. Deshalb ist nach Satz 13.1.17 auch $f \circ \mathrm{pr}_1$ stetig und daher

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in X\} = \{(x,y) \in X \times Y : \mathrm{pr}_2((x,y)) = (f \circ \mathrm{pr}_1)(x,y)\}$$

in $X \times Y$ abgeschlossen nach Satz 13.1.15. □

Definition 13.1.24. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume, $A \subseteq X$, $a \in X$ ein Berührpunkt* [2] *von A und $f : A \to Y$ eine Abbildung. Falls*

- *$a \notin A$, dann heißt $y \in Y$ der* **Grenzwert von f für gegen a strebendes** *$x \in A$, in Zeichen*

  $$y = \lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x)$$

  wenn die Funktion $\begin{array}{rcl} g : A \cup \{a\} & \to & Y \\ x & \mapsto & \begin{cases} f(x) & \text{für } x \in A \\ y & \text{für } x = a \end{cases} \end{array}$ *im Punkt a stetig ist.*

- *$a \in A$, dann heißt $y \in Y$ der* **Grenzwert von f für gegen a strebendes** *$x \in A$, in Zeichen*

  $$y = \lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x)$$

  genau dann, wenn $y = f(a)$ und f in a stetig ist.

13.2 Metrische Räume: Stetige und gleichmäßig stetige Abbildungen

Satz 13.2.1. *Es seien (X, d) und (Y, d') metrische Räume, $f : X \to Y$ und $a \in X$. Dann sind äquivalent:*

a) Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta = \delta(a, \varepsilon) > 0$ mit

$$d'(f(x), f(a)) < \varepsilon \quad \text{für alle} \quad x \in X \text{ mit } d(x,a) < \delta. \tag{13.2.1}$$

b) Für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X mit $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = a$ konvergiert auch die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ in Y und es gilt:

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(a) \tag{13.2.2}$$

[2] ist a kein Berührpunkt von A, so gibt es eine Umgebung U von a mit $U \cap A = \emptyset$ – dann kann man nicht mit $x \in A$ gegen a gehen

c) $f : X \to Y$ *ist als Abbildung zwischen den topologischen Räumen* $(X, \mathcal{O}_d)$ *und* $(Y, \mathcal{O}_{d'})$ *stetig in* a.

Beweis.

a)$\Rightarrow$ b) Es sei $a \in X$ und $\varepsilon > 0$, dann gibt es ein $\delta = \delta(a, \varepsilon) > 0$ mit $d'(f(a), f(x)) < \varepsilon$ für alle $x \in X$ mit $d(a, x) < \delta$. Daher gibt es für jede Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in X mit $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $d(x_n, a) < \delta(a, \varepsilon)$ für $n \geq N(\varepsilon)$, also ist $d'(f(x_n), f(a)) < \varepsilon$ für alle $n \geq N(\varepsilon)$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, konvergiert $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ in (Y, d') mit $f(a) = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$.

b)$\Rightarrow$c) (durch $\neg$ c) $\Rightarrow \neg$ b)) Betrachte die Umgebungsbasis $\{K(a, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ von a in $\mathcal{O}_d$. Angenommen f ist in a nicht stetig, dann existiert eine Umgebung V von $f(a)$, so daß $f^{-1}(V)$ keine Umgebung von a ist; da $\{K(a, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ Umgebungsbasis von a ist, folgt $f^{-1}(V) \not\supseteq K(a, \frac{1}{n})$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Deshalb existiert für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in K(a, \frac{1}{n})$ mit $f(x_n) \notin V$. Deshalb gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ und $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert nicht gegen $f(a)$.

c)$\Rightarrow$a) Es sei $\varepsilon > 0$, dann ist $K(f(a), \varepsilon) \in \mathcal{O}_{d'}$ eine Umgebung von $f(a)$, also $f^{-1}(K(f(a), \varepsilon))$ eine Umgebung von a, also gibt es nach Definition von $\mathcal{O}_d$ ein $\delta = \delta(a, \varepsilon) > 0$ mit $K(a, \delta(a, \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(K(f(a), \varepsilon)) = \{x \in X : d'(f(x), f(a)) < \varepsilon\}$. Daher ist $d'(f(a), f(x)) < \varepsilon$ für alle $x \in X$ mit $d(x, a) < \delta(a, \varepsilon)$. □

Korollar 13.2.2. *Sind* (X, d) *und* (Y, d') *metrische Räume,* $A \subseteq X$, $a \in \overline{A}$ *und* $f : A \to Y$ *eine Abbildung. Dann sind äquivalent:*

a) $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in A}} f(x)$ *existiert und* $y = \lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in A}} f(x)$

b) Für jede Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in* X *mit* $x_n \in A$ *und* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ *konvergiert* $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ *in* Y *und* $y = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$.

Beweis. Das Korollar formuliert die Aussage von Satz 13.2.1 durch Grenzwerte. □

Definition 13.2.3. *Sind* (X, d) *und* (Y, d') *metrische Räume, dann heißt eine Abbildung* $f : X \to Y$

- **gleichmäßig stetig**, *wenn es für alle* $\varepsilon > 0$ *ein* $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ *gibt mit*

$$d'(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \text{für alle } x, y \in X \text{ mit } d(x, y) < \delta. \tag{13.2.3}$$

- *eine* **Kontraktion**, *wenn es ein* $q \in]0, 1[$ *gibt, so daß*

$$d'(f(x), f(y)) \leq q d(x, y) \quad \text{für alle } x, y \in X. \tag{13.2.4}$$

Bemerkung 13.2.4. Sind (X, d) und (Y, d') metrische Räume und ist $f : X \to Y$ eine Kontraktion, so ist f auch gleichmäßig stetig und jede gleichmäßig stetige Funktion $g : X \to Y$ ist auch stetig.

Satz 13.2.5. *Es sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum. $\mathbb{K}$ und V seien mit den Normtopologien versehen und $\mathbb{K} \times V$ und $V \times V$ mit den Produkttopologien. Dann*

- *sind die Additionen $+ : V \times V \to V$ und $+ : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ gleichmäßig stetig zB. mit der Norm* $\begin{array}{rcl} |||\cdot||| : V \times V & \to & [0, \infty[\\ (v, w) & \mapsto & \max\{\|v\|, \|w\|\} \end{array}$ *auf $V \times V$.*
- *ist die Skalarmultiplikation $\cdot : \mathbb{K} \times V \to V$ stetig*
- *ist die Multiplikation $\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ stetig*
- *ist die Norm $\|\cdot\| : V \to [0, \infty[$ gleichmäßig stetig.*

Beweis.

- Es sei $|||\cdot|||$ obige Norm auf dem cartesischen Produkt [3] . Sind $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in V \times V$, dann folgt aus der Dreiecksungleichung für $\|\cdot\|$ die Abschätzung

$$\begin{aligned} &\|[+(x_1, x_2)] - [+(y_1, y_2)]\| = \|x_1 + x_2 - y_1 - y_2\| = \|(x_1 - y_1) + (x_2 - y_2)\| \\ &\leq \|x_1 - y_1\| + \|x_2 - y_2\| \leq 2|||(x_1, x_2) - (y_1, y_2)|||, \end{aligned}$$

  also ist $+ : V \times V \to V$ gleichmäßig stetig und in der Definition läßt sich $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$ wählen.

- Nach Korollar 11.4.13 und Satz 13.2.1 ist die Skalarmultiplikation stetig.

- Aus der Dreiecksungleichung folgt für jedes $x, y \in V$:

$$\begin{aligned} \|x\| &= \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \\ \|y\| &= \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\| \end{aligned}$$

  woraus

$$\begin{aligned} \|x\| - \|y\| &\leq \|x - y\| \\ \|y\| - \|x\| &\leq \|y - x\| \end{aligned}$$

  oder

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\| \tag{13.2.5}$$

  folgt. Wegen (13.2.5) ist die Norm $\|\cdot\| : V \to [0, \infty[$ gleichmäßig stetig, wobei man $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$ in der Definition wählen kann.

Die beiden anderen Behauptungen ergeben sich für den Spezialfall $V = \mathbb{K}$. □

Korollar 13.2.6. *Ist V ein normierter $\mathbb{K}-$Vektorraum, dann ist zu $a_n, ..., a_1, a_0 \in V$ die Polynomfunktion* $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{K} & \to & V \\ x & \mapsto & a_n x^n + ... + a_1 x + a_0 \end{array}$ *(bzgl. der Standardtopologie $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ auf $\mathbb{K}$ und der Normtopologie auf V) stetig.*

[3] dann ist die Normtopologie $\mathcal{O}_{|||\cdot|||}$, die von $|||\cdot|||$ erzeugt wird dasselbe wie die Produkttopologie von $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ mit $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$

Beweis. $\mathrm{id}_{\mathbb{K}}$ ist offenbar gleichmäßig stetig, daher ist $\begin{array}{rcl}\tau_2 : \mathbb{K} & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^2\end{array} = \cdot \circ (\mathrm{id}_{\mathbb{K}}, \mathrm{id}_{\mathbb{K}})$ nach Lemma 13.1.20 über die Produkttopologie und Satz 13.2.5 als Komposition stetiger Abbildungen stetig. Mit Induktion zeigt man dann, daß alle Monome $\begin{array}{rcl}\tau_n : \mathbb{K} & \to & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & x^n\end{array}$ wegen $\tau_n = \cdot \circ (\mathrm{id}_{\mathbb{K}}, \tau_{n-1})$ stetig sind. Da auch die Skalarmultiplikation stetig ist, ist $a_k \tau_k$ stetig und damit ist jede Polynomfunktion stetig als Summe von Monomen. □

Korollar 13.2.7. *Ist $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Skalarprodukt, dann ist bezüglich den Normtopologien auf V bzw. $\mathbb{K}$ das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{K}$ stetig.*

Beweis. Folgt durch Anwenden der Polarisierungsidentität aus der Stetigkeit der Norm. □

Lemma 13.2.8. *Es sei (X, d) ein metrischer Raum und $\emptyset \neq Y \subseteq X$. Dann ist*

$$\begin{array}{rcl}\mathrm{dist}(\cdot, Y) : X & \to & [0, \infty[\\ x & \mapsto & \mathrm{dist}(x, Y) := \inf\{d(x, y) : y \in Y\}\end{array}$$

gleichmäßig stetig.

Beweis. Tutorium □

Satz 13.2.9. *Sei (X, d) ein metrischer Raum, $x \in X$ und $\emptyset \neq A \subseteq X$. $\overline{A}$ sei der Abschluß von A und* $\mathrm{dist}(x, A) := \inf\{d(x, y) : y \in A\}$. [4] *Dann sind äquivalent:*

a) $x \in \overline{A}$.

b) Es gibt eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in A mit $x = \lim\limits_{n \to \infty} x_n$.

c) $\mathrm{dist}(x, A) = 0$.

Beweis.

a) ⇒ b) Da (X, d) ein metrischer Raum ist, ist für jedes $x \in X$ das System

$$\mathcal{U}(x) := \{K(x, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

eine abzählbare Umgebungsbasis von x. Ist also x ein Berührpunkt von A, so gilt $K(x, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$ und daher gibt es für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in K(x, \frac{1}{n}) \cap A$ und b) folgt.

b) ⇒ c) Ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in A mit $x = \lim\limits_{n \to \infty} x_n$, dann gibt es für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $x_n \in K(x, \varepsilon)$ für $n \geq N(\varepsilon)$. Da $x_n \in A$ ist, folgt

$$0 \leq \mathrm{dist}(x, A) \leq \sup\{d(x, x_n) : n \geq N(\varepsilon)\} \leq \varepsilon$$

und nach Bilden von $\inf\limits_{\varepsilon > 0}$ folgt $0 \leq \mathrm{dist}(x, A) \leq 0$.

[4] dann ist $\emptyset \neq \{d(x, y) : y \in A\} \subseteq \mathbb{R}$ zB. durch 0 nach unten beschränkt, also existiert $\inf\{d(x, y) : y \in A\}$

c) $\Rightarrow$ a) Ist $\operatorname{dist}(x, A) = 0$, so gibt es wegen der inf-Definition eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in A mit $\inf\{d(x,y) : y \in A\} = \lim\limits_{n\to\infty} d(x, x_n)$. Ist U eine Umgebung von x, so gibt es $\varepsilon > 0$ mit $K(x,\varepsilon) \subseteq U$ und somit gibt es wegen $\lim\limits_{n\to\infty} d(x, x_n) = 0$ ein $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $x_n \in K(x,\varepsilon)$ für alle $n \geq N(\varepsilon)$, daher ist $x \in \overline{A}$. □

Korollar 13.2.10. *Ist (X, d) ein vollständiger metrischer Raum, $A \subseteq X$ abgeschlossen, so ist A vollständig.*

Beweis. Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in A, so existiert $x = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \in X$, da X vollständig ist. Da A abgeschlossen liegt auch der Grenzwert x der Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach Satz 13.2.9 in A, also ist A vollständig. □

13.3 Banachscher Fixpunktsatz

Satz 13.3.1 (Fixpunktsatz von Banach). *Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum, $X \neq \emptyset$ und $T : X \to X$ eine Abbildung, so daß ein $q \in]0, 1[$ existiert mit*

$$d(T(x), T(y)) \leq q d(x, y) \tag{13.3.1}$$

*für alle $x, y \in X$ (**Kontraktion**), dann gilt:*

1. *T hat genau einen **Fixpunkt** $a \in X$, d.h. es gibt genau ein $a \in X$ mit $a = T(a)$.*
2. *Konstruktives Verfahren: Für beliebiges $x_0 \in X$ setze $x_{n+1} := T(x_n)$ für $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.*
3. *Fehlerabschätzungen: Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:*

$$d(x_n, a) \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_0, x_1) \tag{13.3.2}$$

$$d(x_{n+1}, a) \leq \frac{q}{1-q} d(x_n, x_{n+1}) \tag{13.3.3}$$

$$d(x_{n+1}, a) \leq q d(x_n, a) \tag{13.3.4}$$

Beweis.
Eindeutigkeit: Sind $a, b \in X$ Fixpunkte von T, dann ist $d(a, b) = d(T(a), T(b)) \leq q d(a, b)$, woraus wegen $q < 1$ dann $d(a, b) = 0$, also $a = b$ folgt.
Existenz: Ist $x_0 \in X$, $x_{n+1} := T(x_n)$ für $n \geq 1$ und $k \leq m$, dann gilt:

$$\begin{aligned} d(x_k, x_m) &\leq q d(x_{k-1}, x_{m-1}) \leq \ldots \leq q^k d(x_0, x_{m-k}) \leq q^k \sum_{j=0}^{m-k-1} d(x_j, x_{j+1}) \leq \\ &\leq d(x_0, x_1) q^k \sum_{j=0}^{m-k-1} q^j = d(x_0, x_1) q^k \frac{1-q^{m-k}}{1-q} \leq d(x_0, x_1) \frac{q^k}{1-q}, \end{aligned} \tag{13.3.5}$$

also ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in (X,d). Weil (X,d) vollständig ist, existiert der Grenzwert $a := \lim\limits_{n\to\infty} x_n \in X$. Aufgrund der Kontraktionseigenschaft (13.3.1) ist T (gleichmäßig) stetig, daher

$$a = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} T(x_n) = T(\lim_{n\to\infty} x_n) = T(a),$$

also a Fixpunkt von T. (13.3.2) folgt aus (13.3.5) mit $k = n$, $m = n + l$ für $l \to \infty$.

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_{n+m+1}) &\leq d(x_{n+1}, x_{n+2}) + ... + d(x_{n+m}, x_{n+m+1}) \leq \\ &\leq d(x_n, x_{n+1})(q + q^2 + ... + q^m) \leq d(x_n, x_{n+1})\frac{q}{1-q} \end{aligned}$$

ergibt (13.3.3) im Limes $m \to \infty$. $d(x_{n+1}, a) = d(T(x_n), T(a)) \leq qd(x_n, a)$ ist dann (13.3.4). □

Beispiel 13.3.2. $\begin{array}{rcl} T : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$ ist wegen $|x^2 - y^2| = |x+y| \cdot |x-y|$ keine Kontraktion, wohl aber $\begin{array}{rcl} t : [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}] & \to & [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}] \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$ und [5] Korollar 13.2.10 zeigt dann, daß $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$ abgeschlossen ist, man dann den Banachschen Fixpunktsatz anwenden kann. Auch wenn man hier sofort $x = 0$ als Fixpunkt nachrechnet, zeigt der Fixpunktsatz daß dies der einzige Fixpunkt von t in $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$ ist.

13.4 Lokal gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen und (Potenz-)Reihen

Definition 13.4.1. *Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum und (Y,d) ein metrischer Raum. Eine Folge von Funktionen $(f_n : X \to Y)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt*

- **punktweise konvergent** *gegen $f : X \to Y$, wenn für jedes $x \in X$ gilt:*

$$\lim_{n\to\infty} d(f_n(x), f(x)) = 0 \tag{13.4.1}$$

- **gleichmäßig konvergent** *gegen $f : X \to Y$, wenn*

$$\lim_{n\to\infty} \Big(\sup\{d(f_n(x), f(x)) : x \in X\} \Big) = 0 \tag{13.4.2}$$

- **lokal gleichmäßig konvergent** *gegen $f : X \to Y$, wenn es für jedes $x \in X$ eine Umgebung $U(x)$ von x gibt, so daß $(f_n|_{U(x)} : U(x) \to Y)_{n\in\mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen $f|_{U(x)}$ konvergiert.*

Bemerkung 13.4.2. Ist $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum, (Y,d) ein metrischer Raum und konvergiert $f_n : X \to Y$ gleichmäßig gegen $f : X \to Y$, dann konvergiert f_n auch lokal gleichmäßig und punktweise gegen f. Als Kandidat für den (lokal) gleichmäßigen Grenzwert kommt also immer nur der punktweise Grenzwert in Frage. Dann muß man

[5] für $|x| \leq \frac{1}{4}$ ist $x^2 \leq |x| \leq \frac{1}{4}$, also t wohldefiniert

aber noch die (lokal) gleichmäßige Konvergenz überprüfen, denn nicht jeder punktweise Grenzwert ist auch (lokal) gleichmäßiger Grenzwert, wie das folgende Beispiel zeigt:

$$\begin{aligned} f_n : [0,1] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^n \end{aligned}$$

- konvergiert punktweise gegen $\begin{aligned} f : [0,1] &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 0 & \text{falls } x \in [0,1[\\ 1 & \text{falls } x = 1 \end{cases} \end{aligned}$
- konvergiert nicht lokal gleichmäßig, denn jede Umgebung von 1 (in der Relativtopologie von $[0,1]$) enthält ein Intervall $]1-\delta, 1]$ mit geeignetem $\delta > 0$. Da die Funktionen f_n streng monoton steigend und stetig sind, ist $\max\limits_{x\in[1-\delta,1]} f_n(x) = \lim\limits_{x\to 1} f_n(x) = f_n(1) = 1$, also gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:

  $$\sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in]1-\delta, 1]\} \geq \sup\{|f_n(x)| : x \in]1-\delta, 1[\} = 1$$

  und damit konvergiert f_n nicht lokal gleichmäßig gegen f.

Satz 13.4.3. *Es sei X ein topologischer Raum und (Y, d) ein metrischer Raum, $f_n : X \to Y$ seien stetig und lokal gleichmäßig konvergent mit Grenzwert $f : X \to Y$, dann ist f stetig.*

Beweis. Es sei $a \in X$ und U eine Umgebung von a, so daß $f_n|_U$ gleichmäßig gegen $f|_U$ konvergiert, dh. für jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $\sup\limits_{x\in U} d(f_n(x), f(x)) < \dfrac{\varepsilon}{3}$ für alle $n \geq N(\varepsilon)$. Wegen Stetigkeit von f_N im Punkt a gibt es eine Umgebung $V \subseteq U$ von a mit $d(f_N(a), f_N(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$ für alle $x \in V$. Damit folgt für alle $x \in V$:

$$d(f(a), f(x)) \leq d(f(a), f_N(a)) + d(f_N(a), f_N(x)) + d(f_N(x), f(x)) \leq \varepsilon$$

und somit ist f stetig im Punkt a. □

Satz 13.4.4. *Ist $(X, \|\cdot\|)$ ein Banachraum und $\rho > 0$ der Konvergenzradius von $\left(\sum\limits_{n=0}^{N} a_n(z-a)^n\right)_{N\in\mathbb{N}_0}$, dann konvergiert die Folge der Partialsummen*

$$\begin{aligned} f_N : \{z \in \mathbb{C} : |z-a| < \rho\} &\to X \\ z &\mapsto \sum_{n=0}^{N} a_n(z-a)^n \end{aligned} \tag{13.4.3}$$

lokal gleichmäßig, daher ist die Grenzfunktion

$$\begin{aligned} f : \{z \in \mathbb{C} : |z-a| < \rho\} &\to X \\ z &\mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n \end{aligned} \tag{13.4.4}$$

stetig.

Beweis. $\left(\sum_{n=0}^{N} \|a_n\|(z-a)^n\right)_{N\in\mathbb{N}_0}$ hat als komplexe Potenzreihe den Konvergenzradius

$$\rho := \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{\|a_n\|}},$$

daher konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} \|a_n\||z-a|^n$ für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z-a| < \rho$ und somit ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ absolut konvergent, und da X vollständig ist auch konvergent. Zu $z \in \mathbb{C}$ mit $|z-a| < \rho$ wähle $r := \frac{1}{2}(\rho - |z-a|) > 0$, dann ist

$$|w-a| \le |w-z| + |z-a| \le r + |z-a| = \frac{\rho}{2} + \frac{|z-a|}{2} =: \sigma_z < \rho$$

für $w \in \mathbb{C}$ mit $|z-w| < r$, dh. $\{w \in \mathbb{C} : |w-z| < r\} \subseteq \{u \in \mathbb{C} : |u-a| < \rho\}$. Die Partialsummenfolge $\begin{array}{rcl} f_N : \{z \in \mathbb{C} : |z-a| < \rho\} & \to & X \\ z & \mapsto & \sum_{n=0}^{N} a_n(z-a)^n \end{array}$ besteht aus stetigen Funktionen, die nach dem eben bewiesenen punktweise gegen f konvergieren. Für $w \in \{w \in \mathbb{C} : |w-z| < r\}$ ist

$$\begin{aligned} \|f_N(w) - f(w)\| &= \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n(w-a)^n \right\| \le \sum_{n=N+1}^{\infty} \|a_n\||w-a|^n \le \sum_{n=N+1}^{\infty} \|a_n\|(\sigma_z)^n \\ &= \sum_{n=N+1}^{\infty} (\|a_n\|\tau^n) \left(\frac{\sigma_z}{\tau}\right)^n \end{aligned}$$

mit $\sigma_z < \tau < \rho$. Nach Definition von ρ erhalten wir (unabhängig von w) ein $C < \infty$ mit $\|a_n\|\tau^n \le C$ für alle $n \in \mathbb{N}$, damit [6] ist

$$\sup_{w\in\mathbb{C}, |w-z|<r} \|f_N(w) - f(w)\| \le C \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{\sigma_z}{\tau}\right)^n = C \left(\frac{\sigma_z}{\tau}\right)^{N+1} \frac{1}{1-\frac{\sigma_z}{\tau}}$$

dh. $f_N|_{K(z,r)}$ konvergiert gleichmäßig gegen $f|_{K(z,r)}$ und damit folgt die Stetigkeit von f aus Satz 13.4.3. □

Satz 13.4.5 (Weierstraßsches Majorantenkriterium). *Sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum, $(Y, \|\cdot\|)$ ein Banachraum, und $(f_i : X \to Y)_{i\in I}$ eine Funktionenfamilie und $c_i \in [0, \infty[$ mit*

a) $\sup\{\|f_i(x)\| : x \in X\} \le c_i$

b) $(c_i)_{i\in I}$ *ist eine absolut summierbare Familie.*

Dann ist die Funktionenfamilie $(f_i)_{i\in I}$ absolut und gleichmäßig summierbar.

[6] denn nach Charakterisierung des lim sup gibt es für alle $\varepsilon > 0$ ein $M(\varepsilon)$ mit $\sqrt[m]{\|a_m\|} < \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{\|a_n\|} + \varepsilon = \frac{1}{\rho} + \varepsilon$ für alle $m \ge M(\varepsilon)$. Wegen $\tau < \rho$ läßt sich $\varepsilon \in]0, \frac{1}{\tau} - \frac{1}{\rho}[$ wählen und dann ist $\sqrt[m]{\|a_m\|}\tau < \frac{\tau}{\rho} + \varepsilon\tau < \tau(\frac{1}{\rho} + \frac{1}{\tau} - \frac{1}{\rho}) = 1$, also $\|a_m\|\tau^m \le 1$ für $m \ge M(\varepsilon)$

Beweis. Da $(c_i)_{i\in I}$ (absolut) summierbar ist, ist $\left(\sum_{i\in H} c_i\right)_{H\in\mathcal{E}(I)}$ ein Cauchynetz, also

$$\sup\left\{\sum_{i\in H}|c_i| : H\in\mathcal{E}(I)\right\} = \sup\left\{\sum_{i\in H} c_i : H\in\mathcal{E}(I)\right\} < \infty.$$

Für jedes $x\in X$ und $i\in I$ ist $\|f_i(x)\|\le c_i$, also

$$\sup\left\{\sum_{i\in H}\|f_i(x)\| : H\in\mathcal{E}(I)\right\} \le \sup\left\{\sum_{i\in H} c_i : H\in\mathcal{E}(I)\right\} < \infty$$

und damit $(f_i(x))_{i\in I}$ absolut summierbare Familie in Y. Das Partialsummennetz

$$\left(\begin{array}{rcl} \sum_{i\in H} f_i : X & \to & Y \\ x & \mapsto & \sum_{i\in H} f_i(x) \end{array}\right)_{H\in\mathcal{E}(I)}$$

konvergiert punktweise absolut und laut Lemma 12.4.15 auch punktweise mit dem Grenzwert

$$\begin{array}{rcl} f : X & \to & Y \\ x & \mapsto & f(x) = \sum_{i\in I} f_i(x) \end{array}$$

Da $(c_i)_{i\in I}$ (absolut) summierbar ist, gibt es für jedes $\varepsilon>0$ ein $H(\varepsilon)\in\mathcal{E}(I)$ mit $\left\|\sum_{i\in L} c_i\right\| < \varepsilon$ für alle $L\in\mathcal{E}(I)$ mit $L\cap H(\varepsilon)=\emptyset$. Weil $f:X\to Y$ punktweiser Grenzwert ist, existiert für alle $x\in X$ ein $H(\varepsilon,x)\in\mathcal{E}(I)$ mit

$$\left\|f(x) - \sum_{i\in K} f_i(x)\right\| < \varepsilon \tag{13.4.5}$$

für alle $K\in\mathcal{E}(I)$ mit $H(\varepsilon,x)\subseteq K$. Da (13.4.5) insbesondere für $K\in\mathcal{E}(I)$ mit $H(\varepsilon)\cup H(\varepsilon,x)\subseteq K$ erfüllt ist, dürfen wir oE. $H(\varepsilon)\subseteq H(\varepsilon,x)$ voraussetzen. Für jedes $L\in\mathcal{E}(I)$ mit $H(\varepsilon)\subseteq L$ gilt

$$\begin{aligned} \left\|f(x) - \sum_{i\in L} f_i(x)\right\| &\le \left\|f(x) - \sum_{i\in K_x} f_i(x)\right\| + \left\|\sum_{i\in K_x} f_i(x) - \sum_{i\in L} f_i(x)\right\| \\ &\le \left\|f(x) - \sum_{i\in K_x} f_i(x)\right\| + \sum_{i\in (K_x\cup L)\setminus(K_x\cap L)} \|f_i(x)\| \le 2\varepsilon, \end{aligned} \tag{13.4.6}$$

für jedes $K_x\in\mathcal{E}(I)$ mit $H(\varepsilon,x)\subseteq K_x$ nach (13.4.5) und da $(K_x\cup L)\setminus(K_x\cap L)\in\mathcal{E}(I)$ mit $H(\varepsilon)\cap(K_x\cup L)\setminus(K_x\cap L)=\emptyset$. Da

$$\left\|f(x) - \sum_{i\in L} f_i(x)\right\| < 2\varepsilon$$

– evtl. mit verschiedenen K_x bewiesen – für alle $x \in X$ gilt, ist

$$\sup\left\{\left\|f(x) - \sum_{i\in L} f_i(x)\right\| : x \in X\right\} \leq 2\varepsilon \tag{13.4.7}$$

für alle $L \in \mathcal{E}(I)$ mit $H(\varepsilon) \subseteq L$, dh. $\left(\sum_{i\in H} f_i\right)_{H\in\mathcal{E}(I)} \to f$ konvergiert gleichmäßig. □

13.5 Zusammenhang und Zwischenwertsatz

Definition 13.5.1. *Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt* **zusammenhängend***, wenn X nicht die Vereinigung disjunkter, nichtleerer offener Mengen ist. Ist $Y \subseteq X$, dann heißt Y zusammenhängend, wenn der topologische Raum $(Y, \mathcal{O}_Y)$ mit der Relativtopologie $\mathcal{O}_Y$ zusammenhängend ist.*

Lemma 13.5.2. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, dann sind äquivalent:*

a) X ist zusammenhängend

b) X ist nicht die Vereinigung disjunkter, nichtleerer abgeschlossener Mengen

c) Ist $\emptyset \neq W \subseteq X$ sowohl offen als auch abgeschlossen bzgl. $\mathcal{O}$, so gilt $W = X$.

Beweis.

a)⇒b) Ist $X = A_1 \cup A_2$ mit $A_1, A_2 \neq \emptyset$, $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ und abgeschlossenen Mengen A_1, A_2, dann ist auch $A_1 = X\backslash A_2$ und $A_2 = X\backslash A_1$ offen, daher ist X nicht zusammenhängend.

b)⇒c) Ist $\emptyset \neq W \subseteq X$ offen und abgeschlossen, dann ist $W \cup (X\backslash W)$ eine Zerlegung von X in disjunkte, abgeschlossene Mengen.

c)⇒a) Ist $X = U_1 \cup U_2$ mit offenen Mengen mit $U_1 \cap U_2 = \emptyset$, so sind auch $U_1 = X\backslash U_2$ und $U_2 = X\backslash U_1$ abgeschlossen, so folgt nach der Voraussetzung in c), daß $U_1 = X$, $U_2 = \emptyset$ oder $U_1 = \emptyset$, $U_2 = X$, dh. X ist zusammenhängend. □

Satz 13.5.3. *Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume und $f : X \to Y$ sei stetig und $Z \subseteq X$ sei zusammenhängend. Dann ist auch $f(Z) \subseteq Y$ zusammenhängend.*

Beweis. Angenommen $f(Z)$ ist nicht zusammenhängend, dann gibt es offene Mengen $U_1, U_2 \in \mathcal{O}_{f(Z)}$ mit $U_1, U_2 \neq \emptyset$, $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ und $f(Z) = U_1 \cup U_2$. Dann sind $U_i = V_i \cap f(Z)$ mit $V_i \in \mathcal{O}_Y$ und

- $f^{-1}(V_1), f^{-1}(V_2) \in \mathcal{O}_X$ als Urbilder der offenen Mengen V_1, V_2 unter der stetigen Abbildung f, also sind $Z \cap f^{-1}(V_1), Z \cap f^{-1}(V_2) \in \mathcal{O}_Z$.
- $Z \cap f^{-1}(V_1), Z \cap f^{-1}(V_2)$ sind wegen $\emptyset \neq U_1, U_2$ und $U_1, U_2 \subseteq f(Z)$ nichtleer
- $(Z \cap f^{-1}(V_1)) \cap (Z \cap f^{-1}(V_2) \subseteq f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) = f^{-1}(U_1 \cap U_2) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$

im Widerspruch dazu steht, daß Z zusammenhängend ist. $\square$

Satz 13.5.4. *Es sei $\emptyset \neq Z \subseteq \mathbb{R}$, dann sind äquivalent:*

a) Z ist zusammenhängend (bezüglich der Standardtopologie $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$).

b) Z ist ein Intervall.

Beweis.

a)⇒b) Es sei Z zusammenhängend.

- Besteht Z aus nur einem Punkt, so ist Z ein Intervall.
- Ist $\mathbb{R}\backslash Z = \emptyset$, so ist $Z = \mathbb{R}$ ein Intervall.
- Es seien $a, b \in Z$ mit $a < b$ und $x \in]a, b[$. Angenommen $x \in \mathbb{R}\backslash Z \neq \emptyset$, dann ist $Z \subseteq \mathbb{R}\backslash\{x\} =]-\infty, x[\cup]x, \infty[$. Da $]-\infty, x[$ und $]x, \infty[$ offen bezüglich $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ sind, ist $Z = (Z\cap]-\infty, x[) \cup (Z\cap]x, \infty[)$ eine Zerlegung von Z in zwei disjunkte, nichtleere offene Mengen. Dies ist ein Widerspruch, denn Z ist zusammenhängend. Das zeigt, daß für je zwei Punkte $a, b \in Z$, $a < b$ auch jedes $x \in [a, b]$ in Z enthalten ist, dh. daß Z ein Intervall ist.

b)⇒a) Es sei Z ein Intervall. Angenommen Z ist nicht zusammenhängend, dann gibt es offene Mengen $U, V \in \mathcal{O}_Z$ mit $\emptyset \neq U, V \subseteq Z$, $U \cap V = \emptyset$ und $U \cup V = Z$. Wähle $a \in U$ und $b \in V$ und setze $a < b$ (eventuell nach Umbenennen von U und V) voraus. Dann ist $M := \{x \in V : a < x\} \neq \emptyset$, da $b \in M$ und $z := \inf(M)$ existiert nach Korollar 4.1.7, da etwa a eine untere Schranke von M ist. Das zeigt $a \leq z \leq b$ und da Z ein Intervall ist, ist auch noch $z \in Z$. Betrachte nun die beiden Fälle:

- $z \in U$: Zu jedem $n \in \mathbb{N}$ gibt es nach Definition des Infimums $x_n \in V$ mit $z \leq x_n \leq z + \frac{1}{n}$, deshalb ist die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent und $z = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$, also $z \in \overline{V}$ gemäß Satz 13.2.9. Wegen $V = Z\backslash U$ ist V (als Komplement der offenen Menge U) abgeschlossen (in $\mathcal{O}_Z$), also $V = \overline{V}$ (in $\mathcal{O}_Z$) und daher $z \in U\cap V \neq \emptyset$; Widerspruch.
- $z \in V$: Dann ist $z \neq a \in U$ und da $V \in \mathcal{O}_Z$ gibt es eine offene Umgebung W von z (bezüglich $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$) und $R > 0$ mit $]z - R, z + R[\subseteq W$ und $W \cap Z \subseteq V$. Wähle nun $r := \min\{R, |a - z|, |b - z|\}$ und da Z ein Intervall ist, gilt dann $]z - r, z + r[\subseteq W \cap Z \subseteq V$. Wir können also ein $w \in V$ mit $a < w < z$ wählen, aber damit ist $w \in M$ und $w < z = \inf(M)$; Widerspruch.

$\square$

Satz 13.5.5 (Zwischenwertsatz)**.** *Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum, $Z \subseteq X$ zusammenhängend und $f : X \to \mathbb{R}$ sei stetig. Dann ist $f(Z)$ ein Intervall.*

Beweis. $f(Z)$ ist als Bild der zusammenhängenden Menge Z unter der stetigen Abbildung f wieder zusammenhängend, also als zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{R}$ ein Intervall. $\square$

Rezept 13.5.6 (Bisektionsverfahren)**.** Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ stetig und $a, b \in I$ mit $a < b$ und $f(a)f(b) < 0$. Da $f(I)$ ein Intervall ist und $f(a)$ und $f(b)$ verschiedenenes Vorzeichen haben, gibt es mindestens eine Nullstelle $\xi_* \in]a, b[$ von f, dh. $f(\xi_*) = 0$. Durch folgendes Iterationsverfahren läßt sich eine Folge $([x_n, y_n])_{n\in\mathbb{N}}$ von Intervallen angeben mit $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} [x_n, y_n] = \{\xi_*\}$ und $f(\xi_*) = 0$:

- Setze $x_0 := a$ und $y_0 := b$, dann gibt es $\xi_0 \in]x_0, y_0[$ mit $f(\xi_0) = 0$.
- Für $n \geq 0$ setze

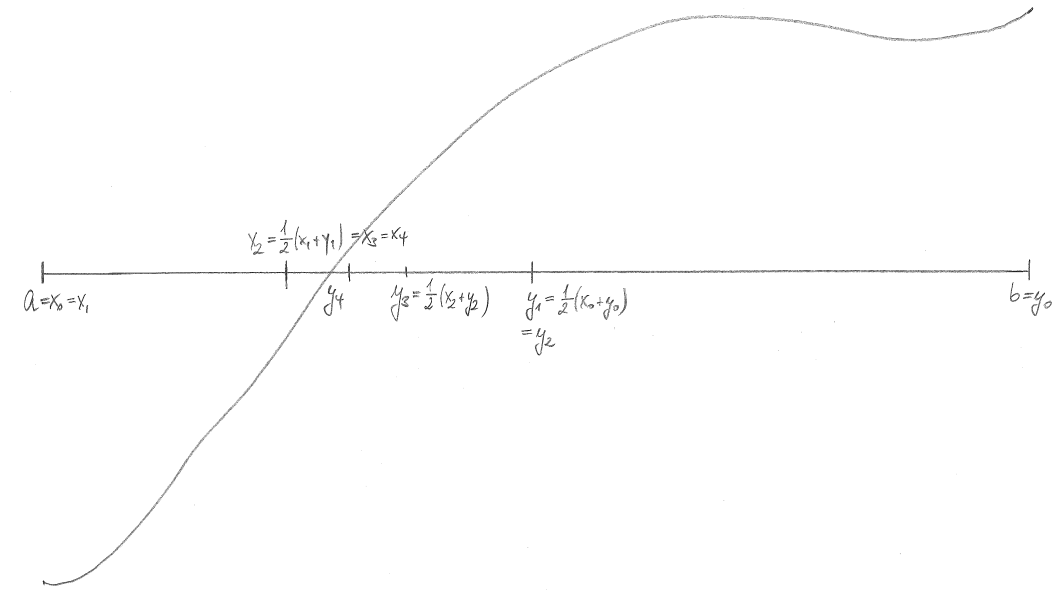
$$x_{n+1} := \begin{cases} x_n & \text{falls } f(x_n)f(\frac{1}{2}(x_n + y_n)) < 0 \\ \frac{1}{2}(x_n + y_n) & \text{falls } f(x_n)f(\frac{1}{2}(x_n + y_n)) \geq 0 \end{cases} \tag{13.5.1}$$

$$y_{n+1} := \begin{cases} \frac{1}{2}(x_n + y_n) & \text{falls } f(x_n)f(\frac{1}{2}(x_n + y_n)) \leq 0 \\ y_n & \text{falls } f(x_n)f(\frac{1}{2}(x_n + y_n)) \geq 0 \end{cases} \tag{13.5.2}$$

  dann gibt es $\xi_{n+1} \in]x_{n+1}, y_{n+1}[$ mit $f(\xi_{n+1}) = 0$ falls $]x_{n+1}, y_{n+1}[\neq \emptyset$ oder $f(\frac{1}{2}(x_n + y_n)) = 0$ falls $x_{n+1} = y_{n+1}$.

Nach Iteration ist im n-ten Schritt eine Nullstelle in $]x_n, y_n[$ bis auf einen Fehler von höchstens $|y_n - x_n| = 2^{-n}|y_0 - x_0|$ bestimmt und $\lim_{n\to\infty} \xi_n = \xi_*$ erfüllt $f(\xi_*) = 0$.

Bemerkung 13.5.7. Die folgende Skizze zeigt, wie man sich beim Bisektionsverfahren durch Halbieren des Intervalls und durch Aussuchen des Teils, in dem ein Vorzeichenwechsel stattfindet an die Nullstelle herantastet:



Lemma 13.5.8. *Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum, I eine Menge und für alle $i \in I$ sei $Z_i \subseteq X$ zusammenhängend mit $\bigcap_{i\in I} Z_i \neq \emptyset$. Dann ist $Z := \bigcup_{i\in I} Z_i$ zusammenhängend.*

Beweis. Wähle $z \in \bigcap_{i\in I} Z_i \neq \emptyset$ und es sei $\emptyset \neq W \subseteq \bigcup_{i\in I} Z_i =: Z$ offen und abgeschlossen bezüglich $\mathcal{O}_Z$. Für jedes $j \in I$ mit $Z_j \cap W \neq \emptyset$ gilt, daß $\emptyset \neq Z_j \cap W$ offen und abgeschlossen bezüglich $\mathcal{O}_{Z_j}$ ist. Weil Z_j zusammenhängend ist, folgt daraus $Z_j = Z_j \cap W$, dh. wir haben gezeigt:

$$Z_j \cap W \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad Z_j \subseteq W. \tag{13.5.3}$$

Weil $\emptyset \neq W \subseteq \bigcup_{i\in I} Z_i$ ist, gibt es $j \in I$ mit $W \cap Z_j \neq \emptyset$, also ist $z \in Z_j \subseteq W$. Wegen $z \in \bigcap_{i\in I} Z_i$ folgt also $z \in W \cap Z_i$ für alle $i \in I$, womit $Z_i \subseteq W$ für alle $i \in I$ aus (13.5.3) folgt. Damit ist $W = \bigcup_{i\in I} Z_i$, also $\bigcup_{i\in I} Z_i$ zusammenhängend. □

Lemma 13.5.9. *Ist $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum und $x \in X$, dann heißt*

$$Z(x) := \bigcup_{\substack{Z\subseteq X \text{ zusammenhängend} \\ x\in Z}} Z \tag{13.5.4}$$

die **Zusammenhangskomponente** *von x. Dann ist $Z(x)$ die größte zusammenhängende Menge, die den Punkt x enthält und die Mengen $Z(x); x \in X$ bilden eine Zerlegung von X.*

Beweis. $\{x\}$ ist zusammenhängend, daher wird in (13.5.4) nicht über $\emptyset$ vereinigt. Nach Lemma 13.5.8 ist $Z(x)$ zusammenhängend, da x in jeder der zusammenhängenden Mengen über die die Vereinigung gebildet wird enthalten ist. Ebenso folgt dann daß die Zusammenhangskomponenten $Z(x), x \in X$ eine Zerlegung von X bilden, denn da $x \in Z(x)$ ist, ergibt sich X als Vereinigung aller Zusammenhangskomponenten und falls $z \in Z(x) \cap Z(y)$ ist, so ist $Z(x) \cap Z(y) \neq \emptyset$, also ist $Z(x) \cup Z(y)$ nach Lemma 13.5.8 zusammenhängend, also $Z(x) = Z(z) = Z(y)$. □

Lemma 13.5.10. *Jede nichtleere offene Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}$ (bezüglich der Standardtopologie) ist eine abzählbare Vereinigung von paarweise disjunkten offenen Intervallen.*

Beweis. Es sei $\emptyset \neq U \subseteq \mathbb{R}$ offen und zu $x \in U$, sei $Z(x)$ die Zusammenhangskomponente von U in der x enthalten ist. Dann ist $Z(x)$ eine offene Teilmenge von $\mathbb{R}$, denn da U offen ist gibt es für jedes $y \in Z(x)$ ein $r = r(y, U) > 0$ mit $]y - r, y + r[\subseteq U$. Da $y \in Z(x) \cap]y-r, y+r[\neq \emptyset$ ist $Z(x) \cup]y-r, y+r[$ nach Lemma 13.5.8 zusammenhängend, also $]y-r, y+r[\subseteq Z(x)$ und daher enthält $Z(x)$ mit jedem $y \in Z(x)$ auch ein offenes Intervall, dh. $Z(x)$ ist offene Teilmenge von $\mathbb{R}$. Als offene und zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{R}$ ist $Z(x)$ nach Satz 13.5.4 ein offenes Intervall und damit gibt es nach Lemma 13.5.9 eine Teilmenge $V \subseteq U$, so daß $U = \bigcup_{x\in V} Z(x)$, $Z(x)$ ist ein nichtleeres offenes Intervall für jedes $x \in V$ und $Z(x) \cap Z(y) = \emptyset$ für alle $x, y \in V$ mit $x \neq y$. Da $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ ist, folgt $\mathbb{Q} \cap Z(x) \neq \emptyset$ für alle $x \in V$ nach Lemma 13.1.9 und daher folgt aus der Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$ die Abzählbarkeit von V. □

13.6 Kompaktheit

Definition 13.6.1. *Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt* **kompakt**, *wenn*

1. *X hausdorffsch*
2. *Zu jeder Familie $U_i, i \in I$ mit $U_i \in \mathcal{O}$ und $\bigcup_{i \in I} U_i = X$ ("offene Überdeckung") gibt es eine endliche Menge $J \subseteq I$ mit $\bigcup_{i \in J} U_i = X$ ("endliche Teilüberdeckung")*

Eine Teilmenge $K \subseteq X$ des topologischen Raums $(X, \mathcal{O})$ ist

- *kompakt, wenn $(K, \mathcal{O}_K)$ in der Relativtopologie $\mathcal{O}_K := \{U \cap K : U \in \mathcal{O}\}$ kompakt ist.*
- **relativ kompakt**, *wenn der Abschluß $\overline{K}$ kompakt ist.*
- **relativ kompakt in** *$V \subseteq X$, wenn K relativ kompakt und $\overline{K} \subseteq V$ ist.*

Lemma 13.6.2. *Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $K \subseteq X$ kompakt.*

a) Ist X hausdorffsch, so ist K abgeschlossen.

b) Ist $A \subseteq K$ abgeschlossen, so ist A kompakt.

Beweis. a) Es sei ohne Einschränkung $X \backslash K \neq \emptyset$. Wähle $y \in X \backslash K$, dann gibt es zu jedem $x \in K$ offene Umgebungen U_x von x und V_x von y mit $U_x \cap V_x = \emptyset$. Weil $K = \bigcup_{x \in K} (U_x \cap K)$ eine offene Überdeckung von K (bezüglich $\mathcal{O}_K$) ist, gibt es wegen Kompaktheit von K Punkte $x_1, ..., x_N \in K$ mit $K \subseteq U_{x_1} \cup ... \cup U_{x_N}$. Folglich ist $V := V_{x_1} \cap ... \cap V_{x_N}$ eine offene Umgebung von y mit $V \cap K = \emptyset$; damit ist $X \backslash K$ offen, also K abgeschlossen.

b) Sind $U_i \in \mathcal{O}$ und $A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$, dann ist $K = (K \backslash A) \cup \bigcup_{i \in I} (U_i \cap K)$ eine offene Überdeckung von K in der Relativtopologie. Damit gibt es eine endliche Menge $J \subseteq I$ mit $K = (K \backslash A) \cup \bigcup_{i \in J} (U_i \cap K)$, daher ist $A \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$, also A kompakt.

□

Lemma 13.6.3. *Sei X ein kompakter topologischer Raum, Y Hausdorffraum und $f : X \to Y$ stetig, dann ist $f(X)$ kompakt.*

Beweis. Ist $(V_i)_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von $f(X)$, dann ist $(f^{-1}(V_i))_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X. Da X kompakt ist, gibt es also eine endliche Teilmenge $J \subseteq I$ mit $\bigcup_{i \in J} f^{-1}(V_i) = X$ und folglich ist $f(X) \subseteq \bigcup_{i \in J} V_i$. □

Satz 13.6.4 (Tychonoff)**.** *Es sei I eine Menge und für jedes $i \in I$ sei $(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$ ein kompakter topologischer Raum. Dann ist auch $X := \prod_{i \in I} X_i$ versehen mit der Produkttopologie ein kompakter topologischer Raum.*

Beweis. siehe Chernoff, American Mathematical Monthly Nummer 99, Seite 932-934 (1992) □

Definition 13.6.5. *Eine Teilmenge $Y \subseteq X$ eines metrischen Raums (X, d) heißt* **totalbeschränkt**, *wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ endlich viele Mengen $U_1, ..., U_N$ mit Durchmesser*

$$\delta(U_j) := \sup\{d(u, v) : u, v \in U_j\} < \varepsilon \tag{13.6.1}$$

für $j = 1, ..., N$ und $Y \subseteq U_1 \cup ... \cup U_N$ gibt.

Bemerkung 13.6.6. Jede totalbeschränkte Menge ist auch beschränkt, aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht, zB.

a) Ist (X, d) ein metrischer Raum, so gibt es ganz einfache Beispiele von Mengen, die beschränkt aber nicht totalbeschränkt sind. Etwa $\mathbb{R}$ versehen mit der Metrik gegeben durch $d(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \neq y \\ 0 & \text{falls } x = y \end{cases}$ ist eine beschränkte Menge, zB. $\mathbb{R} = \{y \in \mathbb{R} : d(0, y) < 2\}$ aber nicht totalbeschränkt denn zB. sind alle offenen Kugeln $K(x, \frac{1}{2}) = \{y \in \mathbb{R} : d(x, y) < \frac{1}{2}\} = \{x\}$ paarweise disjunkt und damit hat $\mathbb{R}$ keine endliche Überdeckung durch Kugeln mit Radius $\frac{1}{2}$.

b) Im vollständigen Raum $l^2(\mathbb{N})$ ist

$$\overline{K}(0, 1) = \{x \in l^2(\mathbb{N}) : \|x\| \leq 1\}$$

beschränkt, aber nicht totalbeschränkt, denn $\frac{1}{2}e_k = (0, ..., 0, \frac{1}{2}, 0, ...) \in \overline{K}(0, 1) \subseteq l^2(\mathbb{N})$ und für alle $k, l \in \mathbb{N}$, $k \neq l$ gilt

$$\|\frac{1}{2}e_k - \frac{1}{2}e_l\| = \frac{\sqrt{2}}{2}. \tag{13.6.2}$$

Ist also $\varepsilon < \frac{\sqrt{2}}{4}$, so bilden $\overline{K}(\frac{1}{2}e_k, \varepsilon), k \in \mathbb{N}$ eine Folge von paarweise disjunkten Mengen in $\overline{K}(0, 1)$, also $\overline{K}(0, 1)$ nicht totalbeschränkt. $\overline{K}(0, 1)$ ist als abgeschlossene Kugel abgeschlossen und als Teilmenge des vollständigen Raums $l^2(\mathbb{N})$ wieder vollständig, $\overline{K}(0, 1)$ ist nicht kompakt, denn etwa $(\frac{1}{2}e_k)_{k\in\mathbb{N}}$ hat wegen (13.6.2) keine konvergente Teilfolge. Das zeigt, daß man auf die Totalbeschränktheit im Allgemeinen nicht verzichten kann.

Satz 13.6.7. *Es sei (X, d) ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$, dann sind äquivalent:*

a) Y kompakt.

b) Jede Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in Y hat mindestens eine Teilfolge, die in Y konvergiert.

c) Y totalbeschränkt und vollständig.

Beweis.

a) $\Rightarrow$ *b)* Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in Y, $Y \subseteq X$ kompakt und $A_n := \overline{\{x_n, x_{n+1}, ..., \}}$ der Abschluß von $\{x_n, x_{n+1}, ..., \}$. Angenommen

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \emptyset,$$

dann bilden die in der Relativtopologie von Y offenen Mengen $U_n := (X\backslash A_n) \cap Y$ eine offene Überdeckung von Y:

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n = Y \cap \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (X\backslash A_n)\right) = Y \cap \left(X\backslash \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = Y \cap X = Y$$

Weil Y kompakt ist, gibt es daher endlich viele $U_1, ..., U_N$ mit $Y = U_1 \cup ... \cup U_N$. Dies bedeutet aber $Y \cap A_1 \cap .. \cap A_N = \emptyset$, was aber im Widerspruch dazu steht, daß für $n > N$ der Punkt $x_n \in Y \cap A_1 \cap ... \cap A_N$ ist. Wir haben damit gezeigt, daß

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{x_n, x_{n+1}, ...\}} \neq \emptyset, \tag{13.6.3}$$

womit wir also gezeigt haben, daß die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in Y wenigstens eine konvergente Teilfolge besitzt.

b) $\Rightarrow$ *c)* Nach Voraussetzung b) hat jede Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge und ist damit konvergent. Somit ist Y vollständig. Angenommen Y ist nicht totalbeschränkt, so gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, und eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in Y, so daß $x_{N+1} \in Y\backslash \bigcup_{n=1}^{N} K(x_n, \varepsilon_0) \neq \emptyset$ für jedes $N \in \mathbb{N}$ gilt. Insbesondere ist $d(x_n, x_m) > \varepsilon_0$ falls $n \neq m$, also hat $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ keine konvergente Teilfolge.

c) $\Rightarrow$ *a)* Angenommen $(U_i)_{i\in I}$ ist eine offene Überdeckung von Y, zu der es keine endliche Teilüberdeckung gibt. Wir definieren nun induktiv eine Folge von Kugeln K_n mit Radius 2^{-n} und Mittelpunkten $x_n \in Y$ wie folgt: $K_1 = K(x_1, 1)$ sei eine Kugel vom Radius 1, die nicht durch endlich viele Elemente U_i überdeckt werden kann. Da Y totalbschränkt ist und $(U_i)_{i\in I}$ keine endliche Teilüberdeckung hat, muß es eine solche Kugel K_1 geben. Es sei nun $K_{n-1} = K(x_{n-1}, 2^{1-n})$ für $n \geq 2$ so gewählt, daß es keine endliche Überdeckung von K_{n-1} in $(U_i)_{i\in I}$ gibt. Wir betrachten nun eine endliche Überdeckung von Y durch Kugeln mit Radius 2^{-n}, dann gibt es unter den Kugeln, die mit K_{n-1} nichtleeren Durchschnitt haben, mindestens eine Kugel $K_n = K(x_n, 2^{-n})$, die nicht durch endlich viele Elemente aus $(U_i)_{i\in I}$ überdeckt werden kann. In der so konstruierten Folge $(K(x_n, 2^{-n}))_{n\in\mathbb{N}}$ haben zwei Kugeln $K(x_{n-1}, 2^{1-n})$ und $K(x_n, 2^{-n})$ immer nichtleeren Durchschnitt; mit $y \in K(x_{n-1}, 2^{1-n}) \cap K(x_n, 2^{-n})$ gilt nach Dreiecksungleichung:

$$d(x_{n-1}, x_n) \leq d(x_{n-1}, y) + d(y, x_n) \leq 2^{1-n} + 2^{-n} < 2^{2-n},$$

daher ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in Y, die wegen der Vollständigkeit gegen ein $x \in Y$ konvergiert. Es sei $i_0 \in I$, so daß $x \in U_{i_0}$. Da U_{i_0} offen ist, gibt es ein $r > 0$ mit $K(x, r) \subseteq U_{i_0}$. Wegen $x = \lim_{n\to\infty} x_n$ existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $d(x, x_m) < \frac{r}{2}$ und $2^{-m} < \frac{r}{2}$; aus der Dreiecksungleichung folgt dann $K(x_m, 2^{-m}) \subseteq K(x, r) \subseteq U_{i_0}$ im Widerspruch zur Konstruktion von $K(x_m, 2^{-m})$.

□

Lemma 13.6.8. *Sei X ein topologischer Raum, $K \subseteq X$ sei kompakt und $g : X \to \mathbb{R}$ stetig. Dann existieren $x_{\min}, x_{\max} \in K$ mit $g(x_{\max}) = \max\limits_{x \in K} g(x) < \infty$ und $g(x_{\min}) = \min\limits_{x \in K} g(x) > -\infty$.*

Beweis. Nach Lemma 13.6.3 ist $g(K) \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, also (total-)beschränkt (nach Satz 13.6.7) und abgeschlossen (nach Lemma 13.6.2). Somit existieren $\inf(g(K))$ und $\sup(g(K))$ nach Satz 4.1.4 bzw. Lemma 4.1.6 und es gibt Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $g(K)$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \inf(g(K))$ und $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \sup(g(K))$. Da $g(K)$ abgeschlossen ist, folgt daher $\inf(g(K)) \in \overline{g(K)} = g(K)$ und $\sup(g(K)) \in \overline{g(K)} = g(K)$, also ist $\inf(g(K)) = \min(g(K)) \in g(K)$ und $\sup(g(K)) = \max(g(K)) \in g(K)$. □

Satz 13.6.9 (Bolzano-Weierstraß). [7] *Sei $d \in \mathbb{N}$ und $A \subseteq \mathbb{R}^d$, dann sind äquivalent:*

a) A ist kompakt (in der von $\|\cdot\|_\infty$ definierten Normtopologie $\mathcal{O}_{\|\cdot\|_\infty}$).

b) A ist beschränkt (bezüglich $\|\cdot\|_\infty$) und abgeschlossen (bezüglich $\mathcal{O}_{\|\cdot\|_\infty}$).

Beweis. *a)* $\Rightarrow$ *b)*: Nach Satz 13.6.7 ist A totalbeschränkt, also insbesondere beschränkt und nach Lemma 13.6.2 ist A abgeschlossen.
b) $\Rightarrow$ *a)*: Da A in $\|\cdot\|_\infty$ beschränkt ist, gibt es $x = (x_1, ..., x_d) \in \mathbb{R}^d$ und $r \in]0, \infty[$ mit

$$\overline{K}(x, r) = [x_1 - r, x_1 + r] \times ... \times [x_d - r, x_d + r] \supseteq A.$$

Da A abgeschlossen ist, genügt es nach Lemma 13.6.2 die Kompaktheit von $\overline{K}(x, r)$ nachzuweisen. Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} = (y_{n,1}, ..., y_{n,d})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\overline{K}(x, r)$, dann gibt es nach Lemma 11.5.1 eine monotone Teilfolge $(y_{n_1(k),1})_{k\in\mathbb{N}}$ der reellen Folge $(y_{n,1})$ und wegen $y_{n,1} \in [x_1 - r, x_1 + r]$ konvergiert die beschränkte und monotone Folge $y_{n_1(k),1} \overset{k\to\infty}{\longrightarrow} y^{(1)}$. Wähle nun analog für $j = 1, ..., d-1$ eine Teilfolge $(n_{j+1}(k))_{k\in\mathbb{N}}$ von $(n_j(k))_{k\in\mathbb{N}}$, so daß $(y_{n_{j+1}(k),j+1})_{k\in\mathbb{N}}$ eine monotone Teilfolge von $(y_{n_j(k),j+1})_{k\in\mathbb{N}}$ ist, also

$$y_{n_{j+1}(k),j+1} \overset{k\to\infty}{\longrightarrow} y^{(j+1)} \in [x_{j+1} - r, x_{j+1} + r]$$

erfüllt, dann gilt $\lim\limits_{k\to\infty} y_{n_d(k)} = (y^{(1)}, ..., y^{(d)})$ in der $\|\cdot\|_\infty$ Norm, damit ist $\overline{K}(x, r)$ nach Satz 13.6.7 kompakt. □

Satz 13.6.10. *Seien X, Y metrische Räume, X kompakt und $f : X \to Y$ stetig, dann ist f gleichmäßig stetig.*

Beweis. Wenn f nicht gleichmäßig stetig ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$ und Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in X mit $d(x_n, y_n) \leq \frac{1}{n}$ und $d'(f(x_n), f(y_n)) > \varepsilon$. Da X kompakt ist, gibt es konvergente Teilfolgen $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ und $(y_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ und $x := \lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}$ und $y := \lim\limits_{k\to\infty} y_{n_k}$ existieren. Dann ist aber $x = y$ und aufgrund der Stetigkeit von f und d' gilt $\lim\limits_{k\to\infty} d'(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) = d'(f(x), f(y)) = 0$ im Widerspruch zur Wahl von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und ε. □

[7] wird manchmal auch als Satz von Heine-Borel bezeichnet

Satz 13.6.11. *Ist X ein kompakter metrischer Raum, (Y, d) ein vollständiger metrischer Raum, so ist*

$$C(X, Y) := \{f : X \to Y : f \text{ ist stetig }\} \tag{13.6.4}$$

versehen mit

$$d_\infty(f, g) := \sup\{d(f(x), g(x)) : x \in X\} \tag{13.6.5}$$

ein vollständiger metrischer Raum.

Beweis. Für $f, g \in C(X, Y)$ ist

$$\begin{array}{rcccl} \phi : X & \to & Y \times Y & \to & [0, \infty[\\ x & \mapsto & (f(x), g(x)) & \mapsto & d(f(x), g(x)) \end{array}$$

– wobei $Y \times Y$ mit der Produkttopologie versehen wird – als Komposition stetiger Abbildungen und wegen Lemma 13.1.20 wieder stetig, daher nimmt ϕ auf der kompakten Menge X ein Maximum an und somit ist $d_\infty(f, g) \in [0, \infty[$ wohldefiniert. Die Eigenschaften einer Metrik folgen dann aus denen von d. Ist $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $(C(X, Y), d_\infty)$, so gibt es für alle $\varepsilon > 0$ ein $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit

$$d_\infty(f_m, f_n) = \sup\{d(f_m(x), f_n(x)) : x \in X\} \leq \varepsilon \qquad \text{für alle } m, n \geq N(\varepsilon). \tag{13.6.6}$$

Für jedes $x \in X$ ist also $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in Y, die aufgrund der Vollständigkeit von Y den Grenzwert $f(x) := \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ besitzt; daher ist

$$\begin{array}{rcl} f : X & \to & Y \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

definiert. Aufgrund dieser punktweisen Konvergenz gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ und $x \in X$ ein $N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $d(f(x), f_n(x)) < \varepsilon$ für $n \geq N(x, \varepsilon)$. Mit $L(x, \varepsilon) := \max\{N(\varepsilon), N(x, \varepsilon)\}$ gilt:

$$\sup\{d(f(x), f_n(x)) : x \in X\} \leq \sup\{d(f(x), f_{L(x,\varepsilon)}(x)) + d(f_{L(x,\varepsilon)}(x), f_n(x)) : x \in X\} \leq 2\varepsilon$$

für alle $n \geq N(\varepsilon)$. Wegen der Stetigkeit von f_N gibt es eine Umgebung U von a mit $d(f_N(x), f_N(a)) < \varepsilon$ für alle $x \in U$, dann gilt:

$$d(f(a), f(x)) \leq d(f(a), f_N(a)) + d(f_N(a), f_N(x)) + d(f_N(x), f(x)) < 5\varepsilon$$

für alle $x \in U$, $N \geq N(\varepsilon)$ und damit ist f stetig im Punkt $a \in X$ und weil a beliebig war auf ganz X. Damit ist $f \in C(X, Y)$ und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert in der Metrik d_∞ gegen f. □

Satz 13.6.12 (Arzela-Ascoli). *Es sei (X, d) ein kompakter metrischer Raum und (Y, d') ein vollständiger metrischer Raum. Eine Menge $M \subseteq C(X, Y)$ ist genau dann kompakt in der durch d_∞ gegebenen Topologie, wenn*

a) Für alle $x \in X$ die Menge $M(x) := \{f(x) : f \in M\} \subseteq Y$ relativ kompakt ist und

b) M **gleichgradig stetig**: *Für alle* $\varepsilon > 0$ *gibt es* $\delta > 0$*, so daß für alle* $f \in M$ *und alle* $x, y \in X$ *mit* $d(x,y) < \delta$ *gilt:* $d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

c) M *abgeschlossen.*

Beweis. $''\Rightarrow''$: Ist $M \subseteq C(X,Y)$ kompakt, so ist M nach Lemma 13.6.2 abgeschlossen. Wegen $d'(f(x), g(x)) \leq d_\infty(f,g)$ ist $\begin{array}{rcl} \phi_x : C(X,Y) & \to & Y \\ f & \mapsto & f(x) \end{array}$ stetig, also $M(x) = \phi_x(M)$ nach Lemma 13.6.3 kompakt. Zu $\varepsilon > 0$ wähle $f_1, ..., f_N \in C(X,Y)$ mit

$$M \subseteq \bigcup_{j=1}^{N} \{g \in C(X,Y) : d_\infty(g, f_j) < \frac{\varepsilon}{3}\}.$$

Die stetigen Funktionen $f_1, ..., f_N$ sind nach Satz 13.6.10 gleichmäßig stetig, daher gibt es $\delta > 0$, so daß $d'(f_j(x), f_j(y)) < \frac{\varepsilon}{3}$ für $j = 1, ..., N$ und alle $x, y \in X$ mit $d(x,y) < \delta$. Dann ist aber

$$\begin{aligned} d'(f(x), f(y)) &\leq d'(f(x), f_j(x)) + d'(f_j(x), f_j(y)) + d'(f_j(y), f(y)) \leq \\ &\leq 2d_\infty(f, f_j) + d'(f_j(x), f_j(y)) < \varepsilon, \end{aligned}$$

wenn $d_\infty(f, f_j) < \frac{\varepsilon}{3}$ und $d(x,y) < \delta$. Damit ist M gleichgradig stetig.
$''\Leftarrow''$: Es sei $M \subseteq C(X,Y)$ abgeschlossen, dann ist M als abgeschlossene Teilmenge des nach Satz 13.6.11 vollständigen $C(X,Y)$ wieder vollständig. Es sei $\varepsilon > 0$; weil M gleichgradig stetig ist, gibt es ein $\delta > 0$, so daß $d'(f(x), f(y)) < \frac{\varepsilon}{4}$ für alle $f \in M$ erfüllt ist, solange $d(x,y) < \delta$. Da X kompakt ist, gibt es $x_1, ..., x_N \in X$ mit $X = \bigcup_{j=1}^{N} \{x \in X : d(x_j, x) < \delta\}$. Da alle $M(x_j)$ relativ kompakt sind, gibt es $y_1, ..., y_P \in Y$ mit

$$B := \bigcup_{j=1}^{N} M(x_j) \subseteq \bigcup_{k=1}^{P} \{y \in Y : d'(y, y_k) < \frac{\varepsilon}{4}\}.$$

Zu $\varphi \in \Phi := \{\varphi : \{1, ..., N\} \to \{1, ..., P\}\}$ definiere

$$M_\varphi := \{f \in M : d'(f(x_j), y_{\varphi(j)}) \leq \frac{\varepsilon}{4} \text{ für alle } j = 1, ..., N\}$$

dann ist $M \subseteq \bigcup_{\varphi \in \Phi} M_\varphi$. Ist nun $\varphi \in \Phi$ und $f, g \in M_\varphi$, so gibt es zu jedem $x \in X$ ein $j \in \{1, ..., N\}$ mit $d(x, x_j) < \delta$. Daraus folgt $d'(f(x), f(x_j)), d'(g(x), g(x_j)) \leq \frac{\varepsilon}{4}$ und somit

$$d'(f(x), g(x)) \leq d'(f(x), f(x_j)) + d'(f(x_j), y_{\varphi(j)}) + d'(y_{\varphi(j)}, g(x_j)) + d'(g(x_j), g(x)) \leq \varepsilon$$

M_φ hat also Durchmesser $\leq \varepsilon$ und somit ist M totalbeschränkt. Als vollständige, totalbeschränkte Menge ist M nach Satz 13.6.7 kompakt. $\square$

13.7 Normierte Räume: Äquivalente Normen

Definition 13.7.1. *Es sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum. Zwei Normen $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ auf V heißen* **äquivalente Normen**, *wenn es $0 < m \leq M < \infty$ gibt, so daß*

$$m\|v\| \leq |||v||| \leq M\|v\| \tag{13.7.1}$$

für alle $v \in V$ gilt.

Bemerkung 13.7.2. Wie der Name dies schon suggeriert, definiert das eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Normen von V.

Beispiel 13.7.3. Für jedes $x = (x_1, ..., x_d) \in \mathbb{K}^d$ gilt:

$$\frac{1}{d}\|x\|_1 = \frac{|x_1| + ... + |x_d|}{d} \leq \|x\|_\infty = \max_{j=1,...,d} |x_j| \leq \|x\|_1, \tag{13.7.2}$$

daher sind $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_\infty$ äquivalente Normen auf $\mathbb{K}^d$.

Lemma 13.7.4. *Sind $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ Normen auf V, so sind äquivalent:*

a) $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ sind äquivalente Normen.

b) Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert genau dann in $\|\cdot\|$, wenn $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $|||\cdot|||$ konvergiert. Die Limiten stimmen überein.

c) Eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert in $\|\cdot\|$ gegen 0 genau dann, wenn $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $|||\cdot|||$ gegen 0 konvergiert.

Sind $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ äquivalente Normen auf V, so ist $(V, \|\cdot\|)$ genau dann vollständig, wenn $(V, |||\cdot|||)$ vollständig ist.

Beweis. a) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ c) sind klar. *c)* $\Rightarrow$ *a)* Angenommen es gibt kein $M \in]0, \infty[$, so daß die Ungleichung $|||v||| \leq M\|v\|$ für alle $v \in V$ erfüllt ist, dann gibt es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V mit $|||x_n||| > n\|x_n\|$. Setze $y_n := \frac{x_n}{n\|x_n\|}$, so ist $\|y_n\| = \frac{1}{n} \to 0$, aber gleichzeitig ist $|||y_n||| > 1$, also c) nicht erfüllt. Analog geht es für die andere Abschätzung. Sind nun $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ äquivalente Normen, dann ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ genau dann Cauchyfolge bzgl. $\|\cdot\|$, wenn es Cauchyfolge bzgl. $|||\cdot|||$ ist und wegen obiger Konvergenzüberlegungen ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ genau dann konvergent bzgl. $\|\cdot\|$, wenn es bzgl. $|||\cdot|||$ konvergiert. Damit ist in diesem Fall $(V, \|\cdot\|)$ genau dann vollständig, wenn $(V, |||\cdot|||)$ vollständig ist. □

Lemma 13.7.5. *Es seien $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ äquivalente Normen auf V, dann ist die durch $\|\cdot\|$ definierte Topologie $\mathcal{O}_{\|\cdot\|}$ gleich der von $|||\cdot|||$ definierten Topologie $\mathcal{O}_{|||\cdot|||}$.*

Beweis. Ist $\emptyset \neq U \in \mathcal{O}_{\|\cdot\|}$, dann gibt es zu jedem $x \in U$ ein $r = r(x, U) > 0$ mit $K_{\|\cdot\|}(x, r) = \{v \in V : \|x - v\| < r\} \subseteq U$. Da $\|\cdot\|$ und $|||\cdot|||$ äquivalent sind gilt (13.7.1) und daher folgt $\|x - v\| \leq \frac{1}{m}|||x - v|||$, also $K_{|||\cdot|||}(x, mr) \subseteq K_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq U$, dh. $U \in \mathcal{O}_{|||\cdot|||}$ oder $\mathcal{O}_{\|\cdot\|} \subseteq \mathcal{O}_{|||\cdot|||}$. Die andere Inklusion zeigt man ganz analog. □

Beispiel* 13.7.6. Auf $C([0,1])$ sind die beiden Normen $\|\cdot\|_\infty$ und $\|\cdot\|_1$ gegeben durch

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty &:= \sup_{x\in[0,1]} |f(x)| \\ \|f\|_1 &:= \int_0^1 |f(x)|dx\end{aligned}$$

nicht äquivalent: $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $f_n(x) = x^n$ ist eine $\|\cdot\|_1$-Nullfolge: $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \to 0$. Und gleichzeitig ist $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ keine $\|\cdot\|_\infty$-Nullfolge, denn $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |x^n| = 1$ für jedes $n \in \mathbb{N}$.

Satz 13.7.7. *a) Je zwei Normen auf $\mathbb{K}^d$ sind äquivalent.*

b) Für $d \geq 1$ ist $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|)$ mit jeder Norm $\|\cdot\|$ vollständig.

c) $A \subseteq \mathbb{K}^d$ ist in der Normtopologie genau dann kompakt, wenn A beschränkt und abgeschlossen ist.

Beweis. a) Da jede Norm auf $\mathbb{C}^d$ auch eine Norm auf $\mathbb{R}^{2d}$ ist, dürfen wir uns auf den Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ beschränken. Es sei $x \in \mathbb{R}^d$, $x \neq 0$ und $e_1, ..., e_d$ die Standardbasis von $\mathbb{R}^d$ und $\|\cdot\|$ eine Norm auf $\mathbb{R}^d$. Dann ist

$$0 < C := \max\{\|e_1\|, ..., \|e_d\|\} < \infty.$$

Aus der Dreiecksungleichung und Beispiel 13.7.3 folgt

$$\|x\| = \|x_1e_1 + ... + x_de_d\| \leq \sum_{j=1}^d |x_j|\,\|e_j\| \leq C\sum_{j=1}^d |x_j| = C\|x\|_1 \leq Cd\|x\|_\infty. \quad (13.7.3)$$

Die Würfeloberfläche

$$S := \{x \in \mathbb{K}^d : \|x\|_\infty = 1\} = \|\cdot\|_\infty^{-1}(\{1\})$$

ist als Urbild der abgeschlossenen Menge $\{1\}$ bei der bezüglich $\mathcal{O}_{\|\cdot\|_\infty}$ stetigen Abbildung $\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^d \to [0,\infty[$ wieder abgeschlossen und beschränkt, also nach Satz 13.6.9 kompakt. Wegen (13.7.3) ist die Funktion $\|\cdot\| : \mathbb{R}^d \to [0,\infty[$ stetig bezüglich $\mathcal{O}_{\|\cdot\|_\infty}$, daher nimmt $\|\cdot\|$ nach Lemma 13.6.8 auf S ein Minimum $c \geq 0$ in einem Punkt $0 \neq y \in S$ an. Weil $\|\cdot\|$ eine Norm ist, folgt $\|y\| = c > 0$ aus der positiven Definitheit der Norm. Für alle $x \in \mathbb{K}^d$, $x \neq 0$ folgt nun aus $c = \min_{\|x\|_\infty=1} \|x\| = \min_{x\neq 0} \frac{\|x\|}{\|x\|_\infty}$ und (13.7.3) die Abschätzung

$$c\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq Cd\|x\|_\infty. \quad (13.7.4)$$

Daher ist jede Norm $\|\cdot\|$ auf $\mathbb{R}^d$ zu $\|\cdot\|_\infty$ äquivalent und damit sind auch je zwei Normen zueinander äquivalent.

b) $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty)$ ist vollständig. Weil $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_\infty$ nach a) äquivalente Normen sind, ist $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|)$ nach Lemma 13.7.4 vollständig.

c) Nach Teil a) sind alle Normen auf $\mathbb{K}^d$ äquivalent, daher können wir einfach von beschränkten Mengen sprechen ohne die Norm noch genauer zu spezifizieren. Nach Lemma 13.7.5 und Teil a) gibt es dann auch nur eine Normtopologie auf $\mathbb{K}^d$ und daher ist die Behauptung in Satz 13.6.9 bewiesen.

□

13.8 Anwendung: Reelle Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus, π

In Satz 12.6.3 haben wir bereits die Funktionalgleichung $e^{w+z} = e^w e^z$ für die komplexe Exponentialfunktion gezeigt.

Lemma 13.8.1. *Die Exponentialfunktion* $\begin{array}{rcl} \exp : \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & e^z \end{array}$ *ist stetig.*

Beweis. Nach Lemma 12.6.1 konvergiert die Exponentialreihe $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ für alle $z \in \mathbb{C}$, daher definiert exp nach Satz 13.4.4 eine stetige Funktion $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. □

Lemma 13.8.2. $\begin{array}{rcl} \exp_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} & \to &]0,\infty[\\ x & \mapsto & e^x \end{array}$ *ist streng monoton steigend und bijektiv und in* $\widehat{\mathbb{R}}$ *gilt:*

$$\lim_{x\to\infty} (\exp|_{\mathbb{R}})(x) = \infty \tag{13.8.1}$$

$$\lim_{x\to-\infty} (\exp|_{\mathbb{R}})(x) = 0 \tag{13.8.2}$$

Beweis. Ist $h > 0$, so gilt nach Satz 12.6.3 und Einsetzen der Exponentialreihe

$$\frac{e^{x+h}}{e^x} = e^h = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} > 1,$$

dh. für alle $x \in \mathbb{R}$ und $h > 0$ ist $e^{x+h} > e^x$, also ist $\begin{array}{rcl} \exp : \mathbb{R} & \to &]0,\infty[\\ x & \mapsto & e^x \end{array}$ streng monoton steigend und damit injektiv. Zum Nachweis der Surjektivität sei $y \in]0,\infty[$.

- $y \geq 1$: Da $1 = e^0 \leq y < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!} = e^y$ und exp stetig und streng monoton steigend ist, folgt $\exp([0,y]) = [e^0, e^y] \ni y$ nach dem Zwischenwertsatz und damit gibt es ein $x \in [0,y]$ mit $e^x = y$.

- $y \in]0,1[$, dann gibt es $x \in [0, \frac{1}{y}]$ mit $e^{-x} = y$, denn $\frac{1}{y} > 1$ und daher gibt es nach dem ersten Fall ein $x \in [0, \frac{1}{y}]$ mit $e^x = \frac{1}{y}$.

Daher ist $\exp|_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \to]0,\infty[$ surjektiv und damit bijektiv. Da

$$\begin{array}{rcl} F : \widehat{\mathbb{R}} & \to & [-1,1] \\ x & \mapsto & \begin{cases} \dfrac{x}{1+|x|} & \text{für } x \in \mathbb{R} \\ -1 & \text{für } x = -\infty \\ 1 & \text{für } x = \infty \end{cases} \end{array}$$

streng monoton steigend ist, enthält jede Umgebung U von ∞ (bzw. $-\infty$) bezüglich der von der Metrik $\begin{array}{rcl} d : \widehat{\mathbb{R}} \times \widehat{\mathbb{R}} & \to & [0,\infty[\\ (x,y) & \mapsto & |F(x) - F(y)| \end{array}$ definierten Topologie $\mathcal{O}_d$ eine Menge $\{x \in \mathbb{R} : x > R\}$ (bzw. $\{x \in \mathbb{R} : x < -R\}$) und damit sind ∞ (und $-\infty$) Berührpunkte von $\mathbb{R}$. Für $x > 0$ ist

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k!} > x$$

also

$$d(e^x, \infty) = |F(e^x) - 1| \leq |F(x) - 1| = \left| \frac{x}{1+x} - 1 \right| = \frac{1}{1+x} = d(x, \infty)$$

und damit $\lim\limits_{x\to\infty} (\exp|_{\mathbb{R}})(x) = \infty$. Ebenso ist für $x < 0$

$$d(e^x, 0) = |F(e^x)| = \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^{|x|}} \leq \frac{1}{1+|x|} = d(x, -\infty)$$

und damit $\lim\limits_{x\to-\infty} (\exp|_{\mathbb{R}})(x) = 0$. □

Definition 13.8.3. *Die Umkehrfunktion* $\ln :]0,\infty[\to \mathbb{R}$ *zu* $\exp|_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \to]0,\infty[$ *heißt* **natürlicher Logarithmus**.

Lemma 13.8.4.

a) $\ln :]0,\infty[\to \mathbb{R}$ *ist stetig.*

b) Für alle $x, y \in]0,\infty[$ *gilt:*

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) \tag{13.8.3}$$

Beweis.

a) Da $\exp : \mathbb{R} \to]0,\infty[$ streng monoton steigend und stetig ist, gilt für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ nach dem Zwischenwertsatz:

$$(\exp|_{\mathbb{R}})(]a,b[) =]e^a, e^b[.$$

Weil nach Lemma 13.5.10 jedes offene $\emptyset \neq U \subseteq \mathbb{R}$ abzählbare Vereinigung offener Intervalle ist, ist dann auch $(\exp|_{\mathbb{R}})(U)$ als Vereinigung offener Intervalle wieder offen. Weil ln die Umkehrfunktion von $\exp|_{\mathbb{R}}$ ist, gilt $\ln^{-1}(U) = (\exp|_{\mathbb{R}})(U)$ für alle (offenen) $U \subseteq \mathbb{R}$ und damit ist ln stetig.

b) Da ln die Umkehrfunktion von $\exp|_{\mathbb{R}}$ ist, gilt für alle $x, y \in]0, \infty[$:

$$e^{\ln(x)+\ln(y)} = e^{\ln(x)}e^{\ln(y)} = xy = e^{\ln(xy)},$$

und da $\exp|_{\mathbb{R}}$ bijektiv ist, ist das zu $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ äquivalent.

□

Definition 13.8.5. *Für $a > 0$ und $z \in \mathbb{C}$ wird durch* $\begin{array}{rcl} a^z : \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & a^z := e^{z \ln a} \end{array}$ *die Exponentialfunktion zur Basis $a > 0$ definiert.*

Lemma 13.8.6. *Die Funktion* $\begin{array}{rcl} \cos|_{[0,2]} : [0,2] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \cos x \end{array}$ *ist streng monoton fallend und hat genau eine Nullstelle. Wir definieren $\dfrac{\pi}{2}$ als diese Nullstelle.*

Beweis. Für $x \in]0, 2]$ sind die Folgen $\left(\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ und $\left(\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\right)_{k\in\mathbb{N}_0}$ in $[0, \infty[$ monoton fallend mit Grenzwert 0. Nach dem Leibnizkriterium für alternierende Reihen folgt damit $1 - \frac{x^2}{2} \le \cos x \le 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ und $x - \frac{x^3}{6} \le \sin x \le x$ für $x \in [0, 2]$. Daher ist $\sin x > 0$ für alle $x \in]0, 2]$ und daher für $x, y \in [0, 2], x < y$ nach (12.6.19)

$$\cos x - \cos y = 2 \sin \frac{y + x}{2} \sin \frac{y - x}{2} > 0,$$

also $\cos|_{[0,2]} : [0, 2] \to \mathbb{R}$ streng monoton fallend, hat also höchstens eine Nullstelle in $[0, 2]$. Wegen $\cos 0 = 1$ und $-1 = 1 - \frac{2^2}{2} \le \cos 2 \le 1 - \frac{2^2}{2} + \frac{2^4}{24} = -\frac{1}{3}$ folgt mit dem Zwischenwertsatz, daß $\cos|_{[0,2]} : [0, 2] \to \mathbb{R}$ genau eine Nullstelle in $]0, 2[$ besitzt. □

Satz 13.8.7.

- *Für die Vielfachen von $\dfrac{\pi}{2}$ bekommen wir folgende Tabelle:*

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
e^{ix}	1	i	-1	$-i$	1
$\cos x$	1	0	-1	0	1
$\sin x$	0	1	0	-1	0

- *Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt:*

$$\begin{array}{rclrclrcl} e^{z+i\frac{\pi}{2}} & = & ie^z & e^{z+i\pi} & = & -e^z & e^{z+i2\pi} & = & e^z \\ \cos(z+\frac{\pi}{2}) & = & -\sin z & \cos(z+\pi) & = & -\cos z & \cos(z+2\pi) & = & \cos z \\ \sin(z+\frac{\pi}{2}) & = & \cos z & \sin(z+\pi) & = & -\sin z & \sin(z+2\pi) & = & \sin z \end{array} \tag{13.8.4}$$

Beweis. Einsetzen von $x = 0$ in die Potenzreihen ergibt $\cos 0 = 1$ und $\sin 0 = 0$. Wegen $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$ und $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ folgt $(\sin(\frac{\pi}{2}))^2 = 1$. Mit $\frac{\pi}{2} \in]0, 2[$ und $\sin x > 0$ für alle $x \in]0, 2[$ folgt schließlich $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. Aus der Eulerschen Formel folgt daher $e^{i\frac{\pi}{2}} =$

$\cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2}) = i$. Mit der Funktionalgleichung (12.6.1) für die Exponentialfunktion folgt: $e^{i\pi} = e^{i\frac{\pi}{2}+i\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = i^2 = -1$ und ebenso $e^{i\frac{3\pi}{2}} = e^{i\pi} \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = -i$ und $e^{i2\pi} = e^{i\pi} \cdot e^{i\pi} = (-1)^2 = 1$. Über die Eulersche Formel ergeben sich daraus die Werte von $\sin x$ und $\cos x$ für $x = \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$. Aus der Funktionalgleichung (12.6.1) und der Tabelle folgt sofort $e^{z+i\frac{\pi}{2}} = ie^z$, $e^{z+i\pi} = -e^z$ und $e^{z+i2\pi} = e^z$ und wie zB. durch

$$\cos(z + \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}\left(e^{i(z+\frac{\pi}{2})} + e^{-i(z+\frac{\pi}{2})}\right) = \frac{1}{2}(ie^{iz} - ie^{-iz}) = \sin(-z) = -\sin(z)$$

folgen auch die restlichen Gleichungen in (13.8.4). □

Satz 13.8.8. *Jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ besitzt eine Polardarstellung*

$$z = |z|e^{i\varphi} \tag{13.8.5}$$

mit $\varphi \in \mathbb{R}$. Ist $z \neq 0$, so ist das Argument φ von z bis auf ein ganzzahliges Vielfaches von 2π eindeutig bestimmt.

Beweis. Nach (13.8.4) ist $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x = -\cos(\frac{\pi}{2} + x)$, also $\cos : [0, \pi] \to [-1, 1]$ streng monoton fallend und daher injektiv. Nach dem Zwischenwertsatz ist diese Funktion auch surjektiv und daher gibt es die Umkehrabbildung $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$. Für $z \neq 0$ mit $\operatorname{Im} z \geq 0$ betrachte $w := \frac{z}{|z|} = a + ib$, dann ist $a^2 + b^2 = 1$ und $b \geq 0$. Setze $\varphi := \arccos a$, so ist $\varphi \in [0, \pi]$ und $\cos\varphi = a$, $\sin\varphi \geq 0$. Wegen $a^2 + b^2 = 1$ und $b \geq 0$ folgt $b = \sin\varphi$ und das zeigt $w = a + ib = \cos\varphi + i\sin\varphi = e^{i\varphi}$ oder $z = |z|e^{i\varphi}$. Im Fall $\operatorname{Im} z < 0$ hat $\overline{z}$ nach dem eben behandelten Fall eine Polardarstellung $\overline{z} = |z|e^{i\varphi}$ mit $\varphi \in [0, \pi]$ und daher ist $z = |z|e^{-i\varphi}$ die gesuchte Polardarstellung. Sind nun $z = |z|e^{i\varphi} = |z|e^{i\theta}$ zwei Polardarstellungen von z, so ist $e^{i(\varphi-\theta)} = 1$ oder $\varphi - \theta = 2k\pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$. □

Bemerkung 13.8.9. Sind $w = |w|e^{i\theta} \neq 0$ und $z = |z|e^{i\varphi} \neq 0$, dann ist $wz = |w| \cdot |z|e^{i(\theta+\varphi)}$, dh. in Polarkoordinaten ist die Multiplikation von komplexen Zahlen die Multiplikation der Beträge und die Addition der Argumente. Als Anwendung kann man für jedes $w \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ und $n \in \mathbb{N}$ alle n Lösungen von

$$z^n = w \tag{13.8.6}$$

folgendermaßen bestimmen:

- Schreibe $w = |w|e^{i\theta}$ in Polarkoordinaten, dann ist $z_0 := \sqrt[n]{|w|}e^{i\frac{\theta}{n}}$ eine Lösung von (13.8.6).
- Wegen $2\pi i$- Periodizität der Exponentialfunktion sind für alle $k \in \mathbb{Z}$ die komplexen Zahlen $z_k := \sqrt[n]{|w|}e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}}$ weitere Lösungen von (13.8.6).
- Nach dem Fundamentalsatz der Algebra besitzt (13.8.6) (mit Vielfachheiten gezählt) genau n verschiedene Lösungen. Die Menge $\{z_k : k \in \mathbb{Z}\}$ von Lösungen von (13.8.6) besitzt jetzt genau n Elemente, nämlich $z_0, z_1, ..., z_{n-1}$,

13.9 Stetige lineare Abbildungen

Satz 13.9.1. *Es seien V und W normierte Räume und $T : V \to W$ sei $\mathbb{K}$-linear. Dann sind äquivalent:*

a) $T : V \to W$ ist gleichmäßig stetig.

b) $T : V \to W$ ist stetig.

c) $T : V \to W$ ist stetig im Punkt $\mathbf{0}$.

d) Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ mit $\|T(x)\| \leq \varepsilon$ für alle $x \in V$ mit $\|x\| < \delta$.

e) Es gibt ein $C \in]0, \infty[$ mit $\|T(x)\| \leq C\|x\|$ für alle $x \in V$.

Beweis. Offenbar gelten die Implikationen $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c)$.

c)⇒d) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, daher steht in (d) die Stetigkeit von T in $\mathbf{0}$.

d)⇒e) Es sei $\delta := \delta(1)$ aus d) gewählt, dann ist $\left\| \frac{x\delta}{\|x\|} \right\| \leq \delta$ für alle $x \in V \backslash \{\mathbf{0}\}$, also folgt aus der Voraussetzung in d) die Abschätzung $\left\| T\left(\frac{x\delta}{\|x\|}\right) \right\| \leq 1$ oder $\|T(x)\| \leq \frac{1}{\delta}\|x\|$ für $x \neq \mathbf{0}$. Für $x = \mathbf{0}$ ist diese Abschätzung klar, denn $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

e)⇒a) Sind $x, y \in V$, so gilt wegen der Linearität von T und der Voraussetzung in e):

$$\|T(x) - T(y)\| = \|T(x - y)\| \leq C\|x - y\|,$$

dh. T ist gleichmäßig stetig – man kann $\delta(\varepsilon) = \frac{1}{C}\varepsilon$ in der Definition 13.2.3 wählen.

□

Definition 13.9.2. *Sind V und W normierte Räume, dann heißt*

$$L(V, W) := \{T : V \to W : T \text{linear; es gibt } C \in]0, \infty[\text{ mit } \|T(x)\| \leq C\|x\| \text{ für alle } x \in V\} \tag{13.9.1}$$

der Raum der **stetigen linearen** *Abbildungen von V nach W.*

Satz 13.9.3. *Es seien V, W normierte Räume,*

- *dann definiert*

$$\begin{aligned} |||T||| &:= \inf\{C \in]0, \infty[: \|T(x)\| \leq C\|x\| \text{ für alle } x \in V\} && (13.9.2)\\ &= \sup\left\{\frac{\|T(x)\|}{\|x\|} : x \in V\backslash\{\mathbf{0}\}\right\} = \sup\{\|T(x)\| : \|x\| = 1\} && (13.9.3)\\ &= \sup\{\|T(x)\| : \|x\| \leq 1\} && (13.9.4) \end{aligned}$$

eine Norm auf $L(V, W)$, die sogenannte **Operatornorm**.

- *Für jedes $x \in V$ ist*

$$\|T(x)\| \leq |||T||| \cdot \|x\|. \tag{13.9.5}$$

- *Ist W ein Banachraum, so ist $(L(V,W), |||\cdot|||)$ ein Banachraum.*
- *Ist $V = W$, so ist*

$$|||TS||| \leq |||T||| \cdot |||S||| \tag{13.9.6}$$

für alle $S, T \in L(V,V)$.

Beweis. Für $T \neq 0 \in L(V,W)$ ist laut Definition

$$\emptyset \neq \{C \in]0,\infty[: \|T(x)\| \leq C\|x\| \text{ für alle } x \in V\} =: M,$$

also existiert $|||T||| := \inf(M) \in [0,\infty[$ als Infimum der nichtleeren nach unten beschränkten Teilmenge M von $\mathbb{R}$. Für jedes $C \in M$ ist $\dfrac{\|T(x)\|}{\|x\|} \leq C$ für jedes $x \in V\backslash\{\mathbf{0}\}$, also ist auch $s := \sup\{\frac{\|T(x)\|}{\|x\|} : x \in V\backslash\{\mathbf{0}\}\} \leq C$ und damit nach Infimumsbildung $s \leq |||T|||$. Andererseits ist $s \in M$ und damit $s = |||T|||$, was die erste Gleichheit in (13.9.3) zeigt. Für alle $x \neq \mathbf{0}$ ist $\frac{\|T(x)\|}{\|x\|} = \left\|T(\frac{x}{\|x\|})\right\|$ und daher folgt aus $\left\|\dfrac{x}{\|x\|}\right\| = 1$ die zweite Gleichheit in (13.9.3). Für jedes $\mathbf{0} \neq x \in V$ mit $\|x\| \leq 1$ ist $\|T(x)\| = \|x\| \cdot \left\|T(\frac{x}{\|x\|})\right\| \leq \left\|T(\frac{x}{\|x\|})\right\|$, also gilt auch (13.9.4). Aus (13.9.2) folgt $\|T(x)\| \leq |||T||| \cdot \|x\|$ durch Bilden des Infimums über C. Für jedes $\lambda \in \mathbb{K}$, $x \in V$ und $T, S \in L(V,W)$ ist $\|(\lambda T)(x)\| = |\lambda| \cdot \|T(x)\|$ und $\|(T+S)(x)\| = \|T(x) + S(x)\| \leq \|T(x)\| + \|S(x)\|$, also gilt nach Bilden von $\sup_{\|x\|=1}$ auch $|||\lambda T||| = |\lambda| \cdot |||T|||$ und $|||T+S||| \leq |||T||| + |||S|||$.

Ist W ein Banachraum und $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in $L(V,W)$, so ist für jedes $x \in V$ auch $(T_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge in W, deshalb existiert $T(x) := \lim\limits_{n\to\infty} T_n(x) \in W$. Definiere damit $\begin{array}{rcl} T : V & \to & W \\ x & \mapsto & T(x) = \lim\limits_{n\to\infty} T_n(x) \end{array}$, dann gilt:

- Für $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ und $x, y \in V$ gilt wegen Linearität der Abbildungen T_n:

$$T(\lambda x + \mu y) = \lim_{n\to\infty} T_n(\lambda x + \mu y) = \lim_{n\to\infty} (\lambda T_n(x) + \mu T_n(y))$$

und da Addition und Skalarmultiplikation stetig sind folgt daraus

$$\lim_{n\to\infty} (\lambda T_n(x) + \mu T_n(y)) = \lambda \lim_{n\to\infty} T_n(x) + \mu \lim_{n\to\infty} T_n(y) = \lambda T(x) + \mu T(y)$$

dh. T ist linear.

- Zu jedem $\varepsilon > 0$ wähle $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $|||T_n - T_m||| < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $m, n \geq N(\varepsilon)$. Für $x \in V$ mit $\|x\| \leq 1$ wähle $M = M(x,\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit $\|T_m(x) - T(x)\| < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $m \geq M(x,\varepsilon)$. Daher ist

$$\|T_n(x) - T(x)\| \leq \|T_n(x) - T_m(x)\| + \|T_m(x) - T(x)\| \leq \|T_n(x) - T_m(x)\| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

falls $m \geq \max\{M(x,\varepsilon), N(\varepsilon)\}$ und $n \geq N(\varepsilon)$ und da man immer $m \geq \max\{M(x,\varepsilon), N(\varepsilon)\}$ wählen kann, gilt

$$\|T_n(x) - T(x)\| \leq \varepsilon \tag{13.9.7}$$

für alle $n \geq N(\varepsilon)$. Nach Bilden von $\sup_{\|x\|=1}$ in (13.9.7) folgt, daß $T_n - T$ und damit T stetig ist und $|||T_n - T||| \leq \varepsilon$ und damit $|||T||| \leq |||T_n||| + |||T_n - T|||$, und $T_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} T$ bezüglich $|||\cdot|||$.

Ist $V = W$ und sind $S, T \in L(V,V)$, dann ist

$$\|(TS)(x)\| \leq |||T||| \cdot \|S(x)\| \leq |||T||| \cdot |||S||| \cdot \|x\|,$$

also folgt $|||TS||| \leq |||T||| \cdot |||S|||$ nach Bilden von $\sup_{\|x\|=1}$. □

Satz 13.9.4. *Es sei $m, n \in \mathbb{N}$, dann sind alle $\mathbb{K}$-linearen Abbildungen $F : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ stetig bzgl. den Normtopologien.*

Beweis. Es sei $\underline{e}_1, ..., \underline{e}_n$ die Standardbasis von $\mathbb{K}^n$, $\underline{e}_1, ..., \underline{e}_m$ die Standardbasis von $\mathbb{K}^m$ und

$$A = \begin{pmatrix} \langle \underline{e}_1, F(\underline{e}_1)\rangle & \cdots & \langle \underline{e}_1, F(\underline{e}_n)\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \underline{e}_m, F(\underline{e}_1)\rangle & \cdots & \langle \underline{e}_m, F(\underline{e}_n)\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

die darstellende Matrix von F bezüglich der Standardbasen. Für $\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ gilt:

$$\begin{aligned} \|F(\underline{x})\|_\infty &= \left\| \sum_{k=1}^n x_k F(\underline{e}_k) \right\|_\infty = \left\| \sum_{k=1}^n x_k \sum_{l=1}^m \langle \underline{e}_l, F(\underline{e}_k)\rangle \underline{e}_l \right\|_\infty \\ &= \max\left\{ \left| \sum_{k=1}^n x_k a_{lk} \right| : l = 1, ..., m \right\} \leq \max\{\sum_{k=1}^n |a_{lk}| : l = 1, ..., m\} \|\underline{x}\|_\infty \end{aligned}$$

dh. F ist stetig bezüglich der $\|\cdot\|_\infty$-Normen und da alle Normen auf $\mathbb{K}^n$ bzw. $\mathbb{K}^m$ äquivalent sind, ist F auch bezüglich aller anderen Normen stetig. □

Satz 13.9.5. *Es sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum und $T \in L(X,X)$, so gilt:*

a) Konvergiert $\sum_{n=0}^\infty T^n$ in $L(X,X)$, dann ist $\mathrm{id}_X - T$ invertierbar und

$$(\mathrm{id}_X - T)^{-1} = \sum_{n=0}^\infty T^n \in L(X,X). \tag{13.9.8}$$

b) Ist X ein Banachraum und $|||T||| < 1$, dann ist

$$(\mathrm{id}_X - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$$

und

$$|||(\mathrm{id}_X - T)^{-1}||| \leq \frac{1}{1 - |||T|||}.$$

Beweis. Es sei $S_m := \sum_{n=0}^{m} T^n$, dann ist $(\mathrm{id}_X - T)S_m = S_m(\mathrm{id}_X - T) = \mathrm{id}_X - T^{m+1}$. Da die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ konvergiert, bildet $(T^n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge in $L(X, X)$ und dann ist

$$\mathrm{id}_X = \lim_{m\to\infty}(\mathrm{id}_X - T^{m+1}) = \lim_{m\to\infty}(\mathrm{id}_X - T)S_m = (\mathrm{id}_X - T)\lim_{m\to\infty} S_m$$

und genauso folgt

$$\mathrm{id}_X = \lim_{m\to\infty} S_m(\mathrm{id}_X - T),$$

also gilt

$$(\mathrm{id}_X - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n.$$

Ist X ein Banachraum und $|||T||| < 1$, so gilt $\sum_{n=0}^{\infty} |||T^n||| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |||T|||^n < \infty$, also ist $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ als absolut konvergente Reihe in einem Banachraum auch konvergent und aus

$$|||\sum_{n=0}^{\infty} T^n||| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |||T|||^n = \frac{1}{1 - |||T|||}$$

folgt die Normabschätzung. □

13.10 e hoch Matrix

Satz 13.10.1. *Es sei* $\begin{array}{rcl} \|\cdot\| : \mathbb{K}^d & \to & [0,\infty[\\ \underline{x} & \mapsto & \|\underline{x}\| \end{array}$ *eine Norm auf* $\mathbb{K}^d$ *und* $A \in M_d(\mathbb{K})$ *eine* $d \times d-$*Matrix mit Einträgen in* $\mathbb{K}$*. Dann definiert*

$$\begin{array}{rcl} |||\cdot||| : M_d(\mathbb{K}) & \to & [0,\infty[\\ A & \mapsto & |||A||| := \sup\{\|A(\underline{x})\| : \underline{x} \in \mathbb{K}^d, \|\underline{x}\| \leq 1\} \end{array} \tag{13.10.1}$$

eine Norm auf $M_d(\mathbb{K})$*. Diese heißt die von* $\|\cdot\|$ **induzierte Matrixnorm**. *Für* $\underline{x} \in \mathbb{K}^d$ *und* $A, B \in M_d(\mathbb{K})$ *gilt:*

$$\|A(\underline{x})\| \leq |||A|||\,\|\underline{x}\| \tag{13.10.2}$$

$$|||AB||| \leq |||A|||\,|||B||| \tag{13.10.3}$$

Beweis. Nach Satz 13.7.7 sind alle Normen auf dem $\mathbb{K}^d$ äquivalent; es gibt daher nur eine Normtopologie. Da nach Satz 13.9.4 alle $\mathbb{K}-$linearen Abbildungen $\mathbb{K}^d \to \mathbb{K}^d$ bzgl. der Normtopologie stetig sind, ist die Menge $L(\mathbb{K}^d)$ aller stetigen linearen Abbildungen identisch mit der Menge aller linearen Abbildungen, deshalb ist die induzierte Matrixnorm ein Spezialfall der Operatornorm von Satz 13.9.3. □

Definition 13.10.2. *Zu* $A \in M_d(\mathbb{K})$ *definiere* $A^0 := \mathrm{id}_{\mathbb{K}^d}$ *und*

$$e^A := \sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j}{j!} \tag{13.10.4}$$

Bemerkung 13.10.3. Laut (13.10.3) gilt $|||A^j||| \leq |||A|||^j$ für eine induzierte Matrixnorm $|||\cdot|||$, $A \in M_d(\mathbb{K})$ und $j \in N$. Daher konvergiert

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{|||A^j|||}{j!} \leq \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|||A|||^j}{j!} = e^{|||A|||},$$

also ist die Reihe $\displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j}{j!}$ absolut konvergent in der induzierten Matrixnorm $|||\cdot|||$ – und damit auch konvergent. Auf dem endlichdimensionalen Vektorraum $L(\mathbb{K}^d)$ sind nach Satz 13.7.7 alle Normen äquivalent, deshalb konvergiert die Exponentialreihe nicht nur bezüglich den induzierten Matrixnormen, sondern bezüglich jeder Norm auf $L(\mathbb{K}^d)$ weshalb dann auch e^A in jeder Norm wohldefiniert ist. Verwendet man die Supremumsnorm auf $L(\mathbb{K}^d)$, so sieht man, daß die Matrixeinträge in der $k-$ten Zeile $l-$te Spalte der Partialsumme $\displaystyle\sum_{j=0}^{n} \frac{A^j}{j!}$ gegen den Eintrag in der $k-$ten Zeile $l-$te Spalte von $\displaystyle\sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j}{j!}$ konvergiert.

Bemerkung 13.10.4. An dieser Stelle ist eine Warnung angebracht! Auch wenn es hier so scheint, als könne man e^{tA} genauso behandeln, wie die komplexe Exponentialfunktion, ist dem nicht so: Beispielsweise gilt nur für $A, B \in M_d(\mathbb{K})$ mit $AB = BA$ die vom Komplexen

geläufige Rechenregel $e^{A+B} = e^A e^B$. Das wird aber falsch, wenn $AB \neq BA$ ist, wie etwa für $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ folgt. [8]

Wir halten jedoch noch mal ganz explizit fest:

Satz 13.10.5. *Es seien $A, B \in M_d(\mathbb{K})$ mit $AB = BA$, dann gilt $e^{A+B} = e^A e^B$. Insbesondere ist $e^0 = E_d \equiv \mathrm{id}_{\mathbb{K}^d}$ und $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$ für alle $t \in \mathbb{R}$.*

Beweis. Da $AB = BA$ ist, und e^A eine normkonvergente Potenzreihe ist, läßt sich der Beweis von $e^{z+w} = e^w e^z$ für die reelle/komplexe Exponentialfunktion mittels Cauchyprodukt sofort übertragen. □

Satz 13.10.6. *Es sei $A, T \in M_d(\mathbb{K})$ mit $detT \neq 0$ und*

$$J = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} J_{d_1}(\alpha_1) & & & \\ & J_{d_2}(\alpha_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{d_k}(\alpha_k) \end{pmatrix}$$

sei von der Jordan Normalform wie in Satz 9.3.9 mit Jordankästchen

$$J_{d_j}(\alpha_j) = \begin{pmatrix} \alpha_j & 1 & 0 & & \\ 0 & \alpha_j & 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 0 & \alpha_j \end{pmatrix} \in M_{d_j}(\mathbb{K})$$

Dann ist

$$e^{tA} = Te^{tJ}T^{-1}, \tag{13.10.5}$$

wobei e^{tJ} wieder eine Blockmatrix der Gestalt

$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^{tJ_{d_1}(\alpha_1)} & & & \\ & e^{tJ_{d_2}(\alpha_2)} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{tJ_{d_k}(\alpha_k)} \end{pmatrix} \tag{13.10.6}$$

[8] Hier ist $A^2 = 0$, $B^2 = B$ und $(A+B)^2 = A+B$, also $B^k = B$ und $(A+B)^k = A+B$ für jedes $k \in \mathbb{N}$, daher

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = E_2 + tA = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ e^{tB} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tB)^k}{k!} = E_2 + B\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \\ e^{t(A+B)} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t(A+B))^k}{k!} = E_2 + (A+B)\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = \begin{pmatrix} 1 & e^t - 1 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ist, und "e hoch t mal Jordankästchen" hat die Form

$$e^{tJ_{d_j}(\alpha_j)} = e^{t\alpha_j} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \frac{t^3}{3!} & \cdots & \cdots & \frac{t^{d_j-1}}{(d_j-1)!} \\ 0 & 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \cdots & \frac{t^{d_j-2}}{(d_j-2)!} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & t \\ 0 & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{d_j}(\mathbb{K}). \tag{13.10.7}$$

Beweis. Wegen $A = TJT^{-1}$ bekommen wir $A^m = (TJT^{-1})^m = TJ^mT^{-1}$. also

$$e^{tA} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} A^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} (TAT^{-1})^m = T \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} J^m T^{-1} = Te^{tJ}T^{-1}.$$

J ist eine Matrix in Jordan Normalform, bei der Bildung von Potenzen J^m bleibt aufgrund der Multiplikationsregel für Blockmatrizen die Blockmatrixstruktur erhalten:

$$J^m = J = \begin{pmatrix} J_{d_1}(\alpha_1)^m & & & \\ & J_{d_2}(\alpha_2)^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{d_k}(\alpha_k)^m \end{pmatrix}, \tag{13.10.8}$$

mit $J_{d_1}(\alpha_1)^m \in M_{d_1}(\mathbb{K}), ..., J_{d_k}(\alpha_k)^m \in M_{d_k}(\mathbb{K})$, folglich ist

$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^{tJ_{d_1}(\alpha_1)} & & & \\ & e^{tJ_{d_2}(\alpha_2)} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{tJ_{d_k}(\alpha_k)} \end{pmatrix} \tag{13.10.9}$$

Zur Berechnung von $e^{tJ_{d_j}(\alpha_j)}$ beachte, daß für $J_{d_j}(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \in M_{d_j}(\mathbb{K})$ gilt:

$$J_{d_j}(0)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ & 0 & 0 & 1 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_{d_j}(0)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & & \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

$$\cdots, J_{d_j}(0)^{d_j-1} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ & 0 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_{d_j}(0)^{d_j} = 0 \in M_{d_j}(\mathbb{K})$$

E_{d_j} und $J_{d_j}(0)$ kommutieren, deshalb gilt nach Satz 13.10.5:

$$e^{tJ_{d_j}(\alpha_j)} = e^{t\alpha_j E_{d_j} + tJ_{d_j}(0)} = e^{t\alpha_j} E_{d_j} e^{tJ_{d_j}(0)} = e^{t\alpha_j} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} J_{d_j}(0)^m = e^{t\alpha_j} \sum_{m=0}^{d_j-1} \frac{t^m}{m!} J_{d_j}(0)^m.$$

□

Korollar 13.10.7. *Es sei $A \in M_d(\mathbb{K})$ diagonalisierbar und* $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \nu_1 & & & \\ & \nu_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \nu_d \end{pmatrix}$.

Dann ist

$$e^{tA} = T \begin{pmatrix} e^{t\nu_1} & & & \\ & e^{t\nu_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{t\nu_d} \end{pmatrix} T^{-1}. \tag{13.10.10}$$

Für jeden Eigenvektor v_j von A zum Eigenwert ν_j gilt $e^{tA}v_j = e^{t\nu_j}v_j$.

Beispiel 13.10.8. In Beispiel 9.3.13 hatten wir für

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

die Jordanform $J = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -1 & 1 & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ mit den Transformationsmatrizen $T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ und $T^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ bestimmt. Wir berechnen jetzt e^{tA} nach Satz 13.10.6:

$$e^{tJ} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

und damit folgt wegen $A = TJT^{-1}$

$$\begin{aligned} e^{tA} &= Te^{tJ}T^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= e^{-t} \begin{pmatrix} 1+t & -t & -2t \\ -t & 1+t & 2t \\ t & -t & -2t+1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$